

CPE Lyon

Rapport d'alternance (PFE) – 3^e année
IP2I – CNRS

SPADMIC : étude d'un ASIC prototype et de son cœur MPTDC

De l'architecture de référence aux choix RTL, de vérification et de calibration

Karim SABRA

Encadrant IP2I	Édouard Bechetoille
Encadrant école	Abdelbassat Massouri
Année académique	2025-2026
Période	septembre 2025 – septembre 2026

Remerciements

Au terme de cette troisième année d’alternance, ce rapport marque l’aboutissement d’une étape importante de formation, à la fois sur le plan scientifique, technique et humain. Mes remerciements s’adressent à celles et ceux qui ont contribué à rendre ce travail possible dans un environnement exigeant et formateur.

Ils vont d’abord à M. Édouard Bechetoille, pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée tout au long de cette période. Les échanges techniques menés autour de l’architecture numérique, de sa structuration et des contraintes d’intégration ont constitué un appui déterminant dans la progression de ce travail.

Des remerciements sincères sont également adressés à l’ensemble de l’équipe de microélectronique de l’IP2I. Le cadre de travail, la richesse des discussions et le niveau d’exigence scientifique rencontré au sein du laboratoire ont permis d’aborder ce sujet avec une vision plus large, à l’interface entre instrumentation et conception de circuits intégrés.

Une reconnaissance particulière est adressée au Dr. Imad Laktineh pour la dynamique de recherche dans laquelle s’inscrivent les travaux menés autour de **SPADMIC**. Son soutien et sa confiance ont contribué à donner à ce sujet un cadre scientifique stimulant, cohérent avec les enjeux actuels de l’instrumentation de détection.

Mes remerciements vont également à M. Labrak, responsable de la formation PSM, pour son accompagnement constant et l’attention portée au suivi des élèves tout au long de l’année.

Enfin, mes remerciements s’adressent à M. Abdelbassat Massouri, tuteur académique, ainsi qu’à l’ensemble des enseignants de la formation PSM et à la direction de **CPE Lyon**. Son accompagnement a compté bien au-delà du suivi académique formel : ses remarques, ses questions souvent directes et sa manière de pousser systématiquement le raisonnement plus loin ont aidé à dépasser une première solution simplement acceptable, pour chercher une version plus solide, plus cohérente et plus juste techniquement du travail réalisé. Cette exigence intellectuelle, relayée plus largement par la qualité du suivi pédagogique et de la formation, a joué un rôle essentiel dans la conduite de cette alternance.

Résumé

Ce rapport présente l'architecture numérique de l'ASIC prototype **SPADMIC**, avec un accent volontairement placé sur son cœur de conversion temps-numérique **MPTDC**. L'objectif n'est pas de décrire un circuit totalement figé, mais de documenter de manière rigoureuse la brique la plus structurée du système, tout en la replaçant dans l'architecture générale de l'ASIC. L'analyse rappelle d'abord les fondements théoriques des convertisseurs temps-numérique, puis la logique de l'approche Vernier multiphase retenue comme référence. Elle détaille ensuite la transition vers l'implémentation active de **MPTDC**, organisée autour de deux oscillateurs en anneau, d'une matrice de détection de phase 8×8 , d'une gestion à deux contextes, d'une chaîne de lecture paquetisée et d'une calibration externe à l'ASIC. L'ensemble est replacé dans le contexte plus large de **SPADMIC**, aujourd'hui considéré comme un ASIC prototype de validation technologique et architecturale en vue d'une version future plus aboutie.

Mots-clés : convertisseur temps-numérique, Vernier multiphase, SPADMIC, MPTDC, architecture numérique, calibration externe à l'ASIC.

Liste des acronymes

ASIC	circuit intégré spécifique à une application (<i>Application-Specific Integrated Circuit</i>)
CDC	traversée de domaines d'horloge (<i>Clock Domain Crossing</i>)
CDV	vérification pilotée par couverture (<i>Coverage-Driven Verification</i>)
CMS	<i>Compact Muon Solenoid</i>
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
CSR	registre de contrôle et statut (<i>Control and Status Register</i>)
DFT	conception pour le test (<i>Design for Test</i>)
DNL	non-linéarité différentielle (<i>Differential Non-Linearity</i>)
FIFO	file premier entré, premier sorti (<i>First-In, First-Out</i>)
IMC	outil Cadence de fusion et d'analyse de couverture (<i>Integrated Metrics Center</i>)
INL	non-linéarité intégrale (<i>Integral Non-Linearity</i>)
I2C	bus série inter-circuits (<i>Inter-Integrated Circuit</i>)
IP2I	Institut de Physique des 2 Infinis
LSB	bit de poids faible (<i>Least Significant Bit</i>)
LUT	table de correspondance (<i>Look-Up Table</i>)
MAE	erreur absolue moyenne (<i>Mean Absolute Error</i>)
MMMC	analyse multi-mode multi-coin (<i>Multi-Mode Multi-Corner</i>)
PD	détecteur de phase (<i>Phase Detector</i>)
PDK	kit de conception procédé (<i>Process Design Kit</i>)
PICMIC	capteur picoseconde-micromètre (<i>PICosecond-MICrometer sensor</i>)
PnR	placement-routage (<i>Place and Route</i>)
PVT	procédé, tension, température
RMSE	racine de l'erreur quadratique moyenne (<i>Root Mean Square Error</i>)
RMS	écart quadratique moyen (<i>Root Mean Square</i>)
RO	oscillateur en anneau (<i>Ring Oscillator</i>)
RPC	chambre à plaques résistives (<i>Resistive Plate Chamber</i>)
RTL	niveau transfert de registres (<i>Register Transfer Level</i>)
SPAD	diode à avalanche monophotonique (<i>Single-Photon Avalanche Diode</i>)
STA	analyse temporelle statique (<i>Static Timing Analysis</i>)
SVA	assertions SystemVerilog (<i>SystemVerilog Assertions</i>)
TDC	convertisseur temps-numérique (<i>Time-to-Digital Converter</i>)
TDofA	différence de temps d'arrivée (<i>Time Difference of Arrival</i>)
UVM	méthodologie universelle de vérification (<i>Universal Verification Methodology</i>)
VIP	composant de propriété intellectuelle de vérification (<i>Verification IP</i>)
VRO	oscillateur Vernier en anneau (<i>Vernier Ring Oscillator</i>)

Table des matières

1	Introduction générale	1
1.1	Contexte et problématique	2
1.2	Périmètre et organisation du document	3
2	Présentation du CNRS et de l'IN2P3	4
2.1	L'IN2P3 : un institut tourné vers la physique subatomique et l'instrumentation	4
3	Présentation de l'IP2I et de l'équipe de microélectronique	6
3.1	Présentation de l'équipe de microélectronique	6
3.2	Inscription du travail réalisé dans l'équipe	7
4	Contexte de l'ASIC SPADMIC	8
4.1	Place du TDC dans l'ASIC SPADMIC	8
4.2	Contribution numérique dans la puce	9
4.3	Contraintes fonctionnelles et technologiques	9
4.3.1	Contraintes liées à la mesure	9
4.3.2	Contraintes d'intégration dans un circuit en <i>ASIC</i>	10
4.4	Maturité technique du cœur MPTDC	10
4.5	Objectifs techniques retenus pour le bloc étudié	10
5	Fondements théoriques des convertisseurs temps-numérique	12
5.1	Rôle d'un TDC dans une chaîne de détection	12
5.2	Grandeurs de performance à considérer	13
5.2.1	Résolution temporelle et plage dynamique	13
5.2.2	Résolution effective temporelle	14
5.2.3	Linéarité	14
5.2.4	Précision temporelle RMS	15
5.2.5	Temps mort, débit et observabilité	15
5.3	Panorama des grandes familles d'architectures	15

5.4	Pourquoi l'approche Vernier a été retenue	16
5.5	Limites structurelles d'un Vernier multiphase	17
6	Principe Vernier et architecture de référence	18
6.1	Principe Vernier appliqué à la mesure du temps	18
6.2	Pourquoi passer à une architecture multiphase	19
6.3	Architecture de référence	20
6.4	Lecture explicite de la matrice de phase	21
6.5	Points de vigilance	23
7	Transition vers l'implémentation retenue	24
7.1	De la structure de référence à une architecture exploitable	24
7.2	Évolutions nécessaires dans le contexte SPADMIC	24
7.3	Vision globale de l'architecture active	25
7.4	Choix d'intégration et compromis d'architecture	27
8	Architecture du cœur MPTDC intégré dans SPADMIC	29
8.1	Vue fonctionnelle	29
8.2	Capture et cœur Vernier	31
8.3	Protocole de mesure, gel de l'image et réarmement	31
8.4	Robustesse et vérification	35
8.5	Lien avec la caractérisation	36
9	Méthodologie de caractérisation et résultats	37
9.1	Objectif de la caractérisation	37
9.2	Observables et calibration externe	37
9.3	Structure brute et linéarité observable	38
9.4	Gain par moyennage statistique	39
9.5	Portée des chiffres	41
10	Conclusion et perspectives	42
10.1	Synthèse technique	42
10.2	Résultats principaux	42
10.3	Perspectives	43
10.4	Apport méthodologique	43

Chapitre 1

Introduction générale

Dans de nombreux systèmes de détection, le premier objectif consiste simplement à savoir qu'un événement a eu lieu. Cette information binaire est déjà utile, mais elle devient rapidement insuffisante dès que l'on cherche à reconstruire plus finement ce qui s'est passé. Il faut alors connaître non seulement la présence d'un signal, mais aussi son instant d'apparition, sa position et sa relation avec les autres signaux observés.

Cette idée est particulièrement importante pour les détecteurs rapides. Une impulsion peut être très courte, arriver à un instant imprévisible et devoir être associée à d'autres informations avant d'être exploitable. L'électronique de lecture ne peut donc pas se contenter de compter les événements : elle doit aussi les dater, les organiser et les transmettre dans un format robuste.

Dans ce cadre s'inscrit le projet **SPADMIC**. Il s'agit d'un prototype d'**ASIC** (*Application-Specific Integrated Circuit*), c'est-à-dire un circuit intégré conçu pour une application dédiée. Il vise à intégrer une électronique de lecture numérique autour d'une matrice de **SPAD** (*Single-Photon Avalanche Diode*), des détecteurs capables de produire une impulsion lorsqu'un photon est détecté. Dans ce type de système, la mesure temporelle devient une information centrale.

Pour mesurer un intervalle de temps dans une chaîne numérique, on utilise un convertisseur temps-numérique, ou **TDC** (*Time-to-Digital Converter*). Le bloc étudié est une version multiphase de ce type de convertisseur, appelée **MPTDC** (*Multi-Phase Time-to-Digital Converter*). La progression retenue construit d'abord le contexte : rôle de la puce **SPADMIC**, besoins de mesure temporelle, principes des **TDC**, puis implémentation RTL détaillée du **MPTDC**. Le terme **RTL** (*Register Transfer Level*) désigne ici la description numérique du circuit avant synthèse matérielle.

La figure 1.1 donne un premier modèle mental de cette organisation. Elle situe la matrice **SPAD**, les trois voies **MPTDC**, le bloc de position, l'arbitrage numérique et la calibration hôte avant d'entrer dans les détails techniques des chapitres suivants.

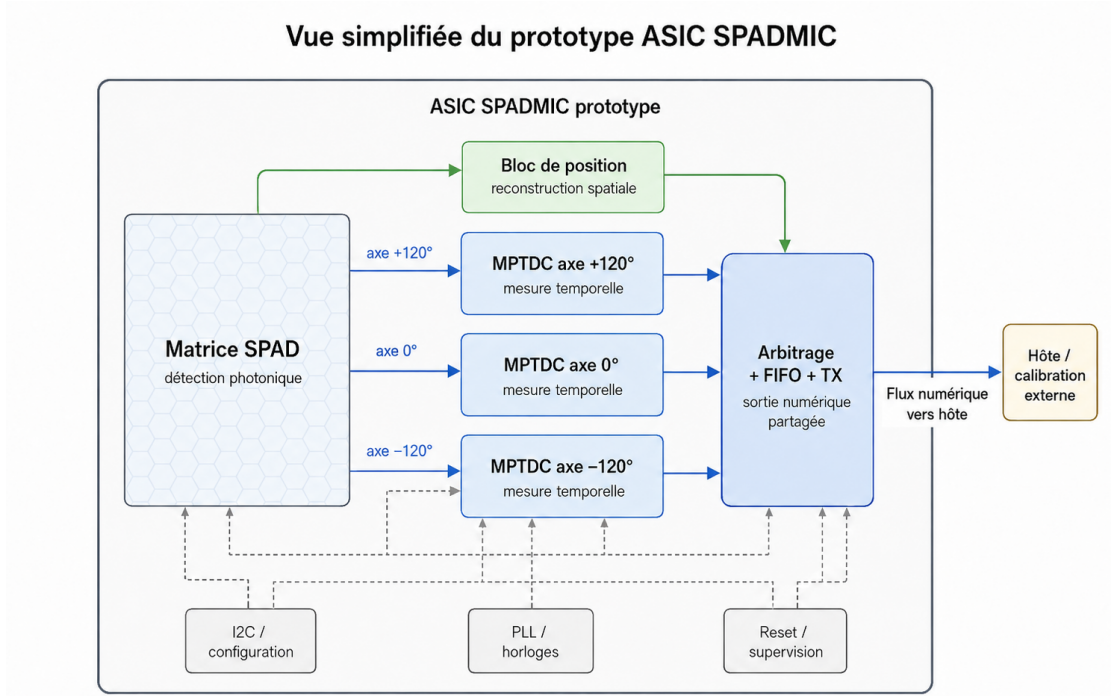


FIGURE 1.1 – Vue d’ensemble du prototype **SPADMIC** et de la place du cœur **MPTDC**.

1.1 Contexte et problématique

La conception d’un **TDC** de haute précision impose de concilier plusieurs exigences souvent difficiles à satisfaire simultanément. Il faut réduire le pas de quantification, conserver une plage dynamique utile, limiter le bruit et le jitter, et maintenir une architecture compatible avec une intégration dans un **ASIC**. Dans ce cadre, les architectures de type Vernier occupent une place particulièrement intéressante, car elles permettent de s’affranchir partiellement de la limite imposée par le délai élémentaire d’une cellule logique en exploitant la différence entre deux délais voisins.

Dans **SPADMIC**, la présence de trois voies **TDC** ne vient pas d’un simple besoin de paralléliser trois événements indépendants. Elle est liée à l’organisation tri-axis déjà validée dans le cadre de **PICMIC** (*PICosecond-MICrometer sensor*) [1]. Ce concept repose sur une matrice de pixels hexagonaux interconnectés : la charge ou l’impulsion générée par un impact est projetée sur trois familles de lignes orientées selon -120° , 0° et 120° . Cette lecture projective réduit fortement le nombre de canaux électroniques actifs par rapport à une lecture pixel par pixel, tout en conservant assez d’information géométrique pour reconstruire la position par croisement des projections et calcul de centroïde. Les trois **TDC** correspondent donc aux trois axes de lecture d’un même événement physique, avant mutualisation de la sortie numérique.

La thèse d’Amina Annagrebah, utilisée ici comme référence théorique principale, propose une étude approfondie de ces architectures et, plus précisément, d’une approche Vernier à oscillateurs en anneau multiphase appliquée à des besoins de mesure temporelle de très haute précision [2]. Ce travail constitue une base particulièrement solide pour introduire les notions nécessaires avant d’aborder l’architecture développée dans le cadre du projet **SPADMIC** et son cœur **MPTDC**.

1.2 Périmètre et organisation du document

Le périmètre retenu reste volontairement maîtrisé. Au moment de la rédaction initiale, l'architecture globale de **SPADMIC** n'était pas encore totalement figée, même si elle s'est depuis davantage stabilisée. Il ne s'agit donc pas de décrire tout l'ASIC comme un objet déjà définitivement arrêté, mais de présenter de manière cohérente ce qui est déjà structuré, justifiable et techniquement défendable.

La progression commence par le cadre scientifique et institutionnel au sein duquel s'inscrit l'alternance. Elle introduit ensuite le contexte général du projet **SPADMIC**, les contributions numériques réalisées et la place du **MPTDC** dans la chaîne de lecture de l'ASIC. La partie suivante développe les fondements théoriques des **TDC**, leurs métriques de performance et les architectures de type Vernier. Sur cette base, l'étude se prolonge par la description de l'architecture de référence extraite de la thèse, puis par une transition vers l'implémentation effectivement retenue. Enfin, l'analyse détaille l'architecture active de **MPTDC**, puis présente la méthodologie de caractérisation, les résultats de calibration et les limites encore ouvertes vers une future intégration plus aboutie.

Chapitre 2

Présentation du CNRS et de l'IN2P3

Le **Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)** occupe une place centrale dans le paysage de la recherche publique française. Organisme pluridisciplinaire, il a pour mission de produire des connaissances, de mobiliser les différentes disciplines scientifiques et d'éclairer les grands défis contemporains, en lien avec les autres acteurs de la recherche [3]. Cette organisation permet d'articuler recherche fondamentale, ingénierie et coopération avec les universités, les laboratoires et les grandes infrastructures scientifiques.

Dans les domaines relevant de la physique et de l'instrumentation, le CNRS joue un rôle déterminant non seulement par ses contributions scientifiques, mais aussi par sa capacité à fédérer des moyens humains et techniques autour de projets de long terme. Cette dimension est particulièrement visible dans les activités liées à la conception de détecteurs, à l'électronique associée, au traitement du signal et au développement de circuits intégrés spécialisés pour des environnements expérimentaux exigeants.

2.1 L'IN2P3 : un institut tourné vers la physique subatomique et l'instrumentation

Parmi les instituts du CNRS, l'**IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules)** joue un rôle majeur dans la coordination de la recherche française en physique subatomique. Son champ d'action couvre notamment la physique des particules, la physique nucléaire, l'astrophysique et la cosmologie, ainsi que le développement des moyens expérimentaux nécessaires à ces disciplines. À ce titre, l'IN2P3 ne se limite pas à une activité purement théorique : il contribue également à la conception d'instrumentations complexes, de chaînes d'acquisition et de systèmes électroniques adaptés à des besoins de mesure de très haute précision [4].

L'activité de l'IN2P3 s'appuie sur un réseau de laboratoires, de plateformes technologiques et de collaborations nationales et internationales. Cette structuration favorise la conduite de projets ambitieux, dans lesquels les performances des détecteurs dépendent directement de la qualité de l'électronique développée en amont. Les problématiques de chronométrie fine, de lecture rapide, de robustesse et d'intégration sur *ASIC* occupent ainsi une place importante dans plusieurs thématiques de recherche portées par l'institut [4].

L'alternance présentée ici s'inscrit dans cet environnement scientifique et technologique. Réalisée au sein de l'**IP2I**, elle prend place dans un contexte où l'électronique de détection

constitue une brique essentielle de la chaîne instrumentale. Le travail mené autour du **TDC** destiné au projet **SPADMIC** relève précisément de cette logique : traduire un besoin de mesure temporelle fine en une architecture intégrable sur circuit, compatible avec des contraintes élevées de précision, de lecture et de fiabilité.

Chapitre 3

Présentation de l'IP2I et de l'équipe de microélectronique

L'**Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP2I)** est une unité mixte de recherche placée sous la tutelle du **CNRS** et de l'**Université Claude Bernard Lyon 1**. L'institut développe des activités de recherche couvrant notamment la physique des particules, la physique nucléaire, l'astrophysique, la cosmologie, ainsi que les applications des rayonnements ionisants. Cette diversité scientifique s'accompagne d'un fort volet instrumental, au sein duquel la conception de détecteurs, de systèmes électroniques et de chaînes de lecture occupe une place structurante [5].

L'IP2I se distingue par un fonctionnement fortement interdisciplinaire. Chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants y collaborent autour de projets dans lesquels la qualité des dispositifs expérimentaux conditionne directement la pertinence des résultats scientifiques. Dans ce cadre, l'ingénierie n'intervient pas comme un simple support, mais comme une composante essentielle de la démarche de recherche, depuis l'expression du besoin jusqu'à la validation des solutions mises en œuvre [5].

3.1 Présentation de l'équipe de microélectronique

Au sein de cet environnement, l'équipe de **microélectronique** contribue au développement de circuits intégrés dédiés à l'instrumentation scientifique, en particulier pour les détecteurs nécessitant des performances élevées en précision temporelle, en compacité et en robustesse. Son activité couvre l'ensemble du cycle de développement, depuis la discussion avec les responsables scientifiques et la définition des contraintes jusqu'au prototypage, aux tests et à l'intégration dans des systèmes plus complets [6].

L'organisation de l'équipe repose sur deux pôles complémentaires :

- **le pôle conception analogique et mixte**, chargé de l'étude et de la conception des interfaces d'entrée, des circuits de polarisation, des fonctions de synchronisation et, plus largement, des éléments analogiques ou mixtes nécessaires au traitement fin du signal ;
- **le pôle conception et vérification numérique**, dédié à la définition des architectures numériques, au développement RTL, à la vérification fonctionnelle et à l'intégration des interfaces de lecture, en s'appuyant notamment sur des méthodologies telles que le *Digital on Top* (DoT) et l'*Universal Verification Methodology* (UVM).

Cette structuration favorise une approche transversale des projets. Les interactions entre analogique, mixte et numérique sont en effet constantes dès lors qu'il s'agit de concevoir des *ASIC* de détection à haute performance. L'équipe de microélectronique collabore ainsi étroitement avec les physiciens expérimentaux, qui définissent les besoins scientifiques, mais aussi avec les autres groupes techniques impliqués dans la lecture, l'acquisition et l'exploitation des données.

3.2 Inscription du travail réalisé dans l'équipe

Le travail réalisé s'inscrit pleinement dans cette dynamique collective. Il porte sur l'étude et l'implémentation d'un bloc de **conversion temps-numérique** destiné à être intégré dans l'ASIC **SPADMIC**. Ce sujet se situe à l'interface entre plusieurs problématiques : compréhension théorique de la mesure temporelle fine, choix d'architecture, organisation de la lecture des données et prise en compte des contraintes d'intégration dans un système complet.

Dans ce contexte, l'environnement offert par l'IP2I et par son équipe de microélectronique constitue un cadre particulièrement pertinent. Il permet d'aborder le sujet avec une vision à la fois scientifique, technologique et méthodologique, en reliant les besoins de la détection aux choix de conception retenus pour l'architecture étudiée dans la suite de l'analyse.

Chapitre 4

Contexte de l’ASIC SPADMIC

Le projet **SPADMIC** s’inscrit dans une démarche d’intégration d’une électronique de lecture dédiée à une matrice de **SPAD** (*Single-Photon Avalanche Diode*) [7], [8]. Dans un tel système, l’information utile n’est pas limitée à la simple détection d’un événement : l’instant précis auquel cet événement se produit devient lui aussi une grandeur à exploiter. La mesure temporelle fine n’est donc pas un simple complément fonctionnel ; elle conditionne directement la valeur scientifique du système complet, la qualité de la discrimination des événements et la pertinence des traitements numériques réalisés en aval.

SPADMIC doit être considéré comme un ASIC prototype. Il ne représente pas encore une version finale complètement figée, mais un véhicule de validation à deux niveaux : validation du comportement visé pour la matrice de SPAD dans le procédé choisi, et validation de l’architecture numérique de lecture qui devra ensuite évoluer vers une version plus avancée. Dans cet ensemble, le bloc de conversion temps-numérique développé autour du projet **MPTDC** apparaît comme l’une des briques les plus structurées et les plus documentées. Il dispose déjà d’un socle théorique clair, d’une implémentation RTL complète, d’une stratégie de calibration identifiée et d’un environnement de vérification cohérent. Cette maturité relative justifie de centrer l’analyse technique sur ce bloc, sans l’isoler artificiellement du reste de l’ASIC.

4.1 Place du TDC dans l’ASIC SPADMIC

Une matrice de **SPAD** produit des impulsions brèves, asynchrones et potentiellement nombreuses. Pour rendre ces impulsions exploitables, l’électronique de lecture doit remplir plusieurs rôles simultanément :

- détecter l’événement et le convertir en information numérique ;
- l’associer à un instant de référence avec une finesse compatible avec l’application visée ;
- conserver une plage dynamique suffisante pour couvrir des délais utiles allant bien au-delà du seul pas de quantification ;
- transmettre les données sans imposer un volume de sortie ou un nombre de broches irréaliste.

Cette combinaison de contraintes explique pourquoi un **TDC** destiné à **SPADMIC** ne peut pas être conçu comme un bloc isolé, uniquement optimisé pour la résolution. Il doit être pensé comme une brique mixte, à l’interface entre une capture asynchrone, une logique de mesure rapide, des mécanismes de stockage temporaires et une chaîne de lecture

numérique cadencée par une horloge système bien plus lente.

Le principe tri-axe déjà introduit au chapitre 1 impose de conserver trois voies temporelles cohérentes avec les trois projections de la matrice. Les **MPTDC** ne constituent donc pas seulement trois canaux indépendants : ils participent à une lecture coordonnée du même événement physique. La sortie numérique est ensuite mutualisée afin de limiter le nombre de broches et de conserver un flux exploitable côté hôte.

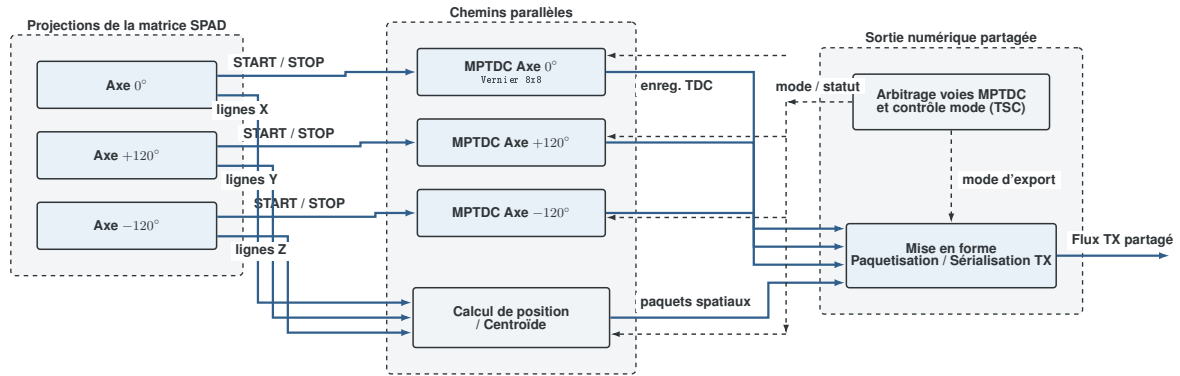


FIGURE 4.1 – Architecture de lecture de **SPADMIC** et place du chemin temporel **MPTDC**.

La figure 4.1 montre bien cette dualité. Le chemin temporel reste fondé sur le principe Vernier et produit des enregistrements issus des trois axes **MPTDC**. En parallèle, le bloc de position reçoit directement les lignes projetées de la matrice et produit ses propres paquets spatiaux. Cette séparation est importante : le calcul de position ne dépend pas des sorties des **MPTDC**. Le contrôleur supérieur détermine seulement quel chemin est activé ou exporté : **TDC** seul, position seule ou fonctionnement mixte.

4.2 Contribution numérique dans la puce

Le travail réalisé ne s'est pas limité à l'écriture isolée du cœur **MPTDC**. Pour que le bloc soit exploitable dans **SPADMIC**, il a fallu prendre en compte les blocs qui l'entourent : registres de contrôle et de statut, interface **I2C**, organisation des événements, files **FIFO** (*First In, First Out*), arbitrage de sortie, sérialisation et format des paquets. Ces éléments conditionnent directement la manière dont une mesure temporelle locale devient une donnée exploitable hors de l'ASIC.

4.3 Contraintes fonctionnelles et technologiques

4.3.1 Contraintes liées à la mesure

Le premier niveau de contrainte est directement lié à la mesure elle-même. Un **TDC** intégré dans **SPADMIC** doit combiner :

- une résolution suffisamment fine pour rester pertinente dans un contexte de photon timing ;
- une plage dynamique utile, bien supérieure à quelques pas élémentaires ;
- une latence de réarmement courte, afin de ne pas transformer la chaîne de lecture en goulet d'étranglement ;

- une capacité à gérer plusieurs événements ou plusieurs détections associées à une même conversion ;
- une forme de robustesse face aux variations de procédé, de tension et de température.

Ces exigences ne peuvent pas être satisfaites par une architecture purement idéale. Dès que l'on passe à une implémentation réelle, il faut tenir compte du jitter des oscillateurs, de la non-uniformité de la grille fine, des frontières de comptage, des contraintes de communication entre domaines d'horloge et des limites imposées par la lecture des données.

4.3.2 Contraintes d'intégration dans un circuit en *ASIC*

Le second niveau de contrainte provient de l'intégration elle-même. Le projet vise une implémentation en technologie **XFAB XH018** (180 nm CMOS), ce qui impose de conserver un regard réaliste sur la complexité numérique embarquée. Dans un tel contexte, chaque choix architectural a un impact direct sur :

- la surface occupée par la matrice de détection de phase ;
- la profondeur des pipelines nécessaires à la fermeture temporelle ;
- la consommation associée aux oscillateurs, aux compteurs et à la lecture ;
- la difficulté de synthèse, de contraintes **STA** (*Static Timing Analysis*) et de revue **CDC** (*Clock Domain Crossing*) ;
- le coût en broches et en bande passante de la sortie numérique, d'autant plus sensible que l'ASIC doit agréger plusieurs voies temporelles avant l'export.

Autrement dit, une bonne architecture n'est pas seulement celle qui donne la meilleure formule de conversion. C'est aussi celle qui reste implémentable, vérifiable et intégrable sans déplacer les difficultés vers un autre niveau du système.

4.4 Maturité technique du cœur MPTDC

L'architecture globale de **SPADMIC** n'est pas encore entièrement figée, mais le bloc de conversion temps-numérique dispose déjà :

- d'un socle théorique solidement documenté dans la littérature, notamment par les travaux de référence sur les TDC Vernier multiphasés [2] ;
- d'une implémentation active suffisamment riche pour révéler de vraies contraintes d'ingénierie ;
- d'une infrastructure de simulation, de collecte et de calibration permettant d'aller au-delà d'une simple description conceptuelle.

Cette maturité se traduit par des objets vérifiables : une hiérarchie RTL complète, des bancs d'intégration, un environnement de vérification, des scripts de collecte lourde et une calibration hors ASIC. Le **MPTDC** constitue donc le point où les contraintes de l'ASIC deviennent concrètes : capture asynchrone, domaines d'horloge multiples, stockage temporaire, flux de lecture partagé, non-uniformité de la grille temporelle et besoin de caractérisation statistique.

4.5 Objectifs techniques retenus pour le bloc étudié

Les objectifs retenus pour le bloc **MPTDC** doivent rester formulés comme des exigences système avant de descendre vers les détails Vernier et RTL. Ils fixent le contrat d'architecture suivant :

- obtenir une mesure temporelle fine compatible avec l’approche Vernier multiphase ;
- accepter une capture réellement asynchrone des événements **START/STOP** ;
- découpler la capture immédiate de la lecture afin de limiter le temps mort ;
- exporter une observabilité suffisante pour une calibration externe ;
- conserver une intégration réaliste en technologie 180 nm.

Ces objectifs ramènent la question centrale à un compromis d’ingénierie : construire un **TDC** précis, mais aussi réarmable, observable, routable et compatible avec une chaîne ASIC à plusieurs voies temporelles.

À retenir

Le cœur **MPTDC** est une brique d’architecture réelle, soumise à des contraintes de technologie, de domaines d’horloge, de lecture, de surface et de calibration. Son intérêt technique vient de cette articulation entre exigence temporelle, intégration ASIC et vérification numérique.

Chapitre 5

Fondements théoriques des convertisseurs temps-numérique

5.1 Rôle d'un TDC dans une chaîne de détection

Un convertisseur temps-numérique a pour fonction de transformer un intervalle de temps en un mot binaire exploitable par une chaîne numérique. Cette opération est indispensable dès lors que l'information utile n'est pas portée uniquement par l'amplitude d'un signal, mais aussi par son instant d'apparition, sa durée, ou le décalage temporel entre deux événements. Dans le domaine de l'instrumentation scientifique, cette capacité intervient notamment pour la chronométrie fine, la localisation temporelle d'un événement et l'amélioration de la reconstruction globale d'un système de détection [2], [9].

Dans sa forme la plus générale, un **TDC** reçoit deux événements : un événement de départ, qui initialise l'observation, puis un événement d'arrêt, qui ferme l'intervalle à mesurer. Dans une architecture intégrée réelle, cette vision simplifiée doit être enrichie : les événements sont asynchrones, la conversion peut produire plusieurs détections associées à un même intervalle, la fermeture peut aussi être déclenchée par un watchdog, et la valeur exportée n'est pas toujours un horodatage final prêt à l'emploi. Dans de nombreuses architectures modernes, le **TDC** fournit plutôt un ensemble d'observables qui devront ensuite être interprétées, corrigées et parfois recalibrées.

La figure 5.1 résume cette idée à l'échelle système. Elle donne volontairement une vue d'ensemble avant de zoomer, dans les chapitres suivants, sur le mécanisme Vernier puis sur l'architecture qui l'exploite. Une chaîne de lecture dédiée à la mesure du temps comprend généralement un détecteur ou une source d'événement, une interface d'entrée chargée de mettre le signal en forme, puis un **TDC** responsable de la conversion de l'information temporelle en données numériques.

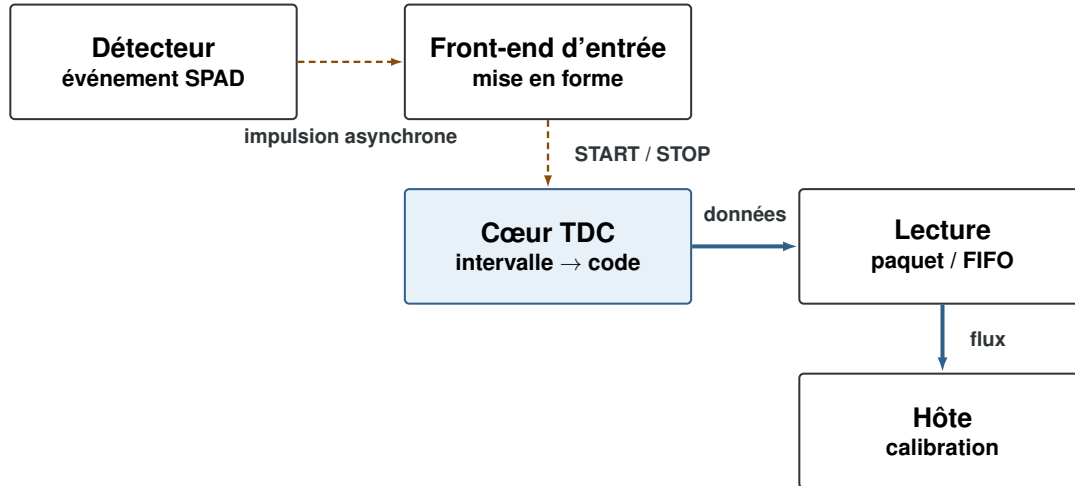


FIGURE 5.1 – Schéma de synthèse d’une chaîne de mesure temporelle, du détecteur au codage binaire.

Dans **SPADMIC**, cette chaîne de mesure doit rester compatible avec des événements asynchrones, un format de sortie compact et une correction externe. Les contraintes fondamentales sont donc moins celles d’un **TDC** isolé que celles d’un bloc de mesure intégré dans une chaîne de lecture complète.

5.2 Grandeurs de performance à considérer

L’analyse d’un **TDC** ne se limite pas à sa seule résolution nominale. Plusieurs métriques complémentaires sont nécessaires pour caractériser son comportement [2]. Dans un projet comme **SPADMIC**, cette lecture multi-critère est indispensable, car une amélioration d’une grandeur peut dégrader fortement une autre.

5.2.1 Résolution temporelle et plage dynamique

La première métrique est la résolution temporelle, souvent notée T_{LSB} . Elle correspond au plus petit intervalle de temps que le convertisseur peut discriminer. Dans un convertisseur idéal, cette grandeur joue un rôle analogue au bit de poids faible d’un convertisseur analogique-numérique. Dans la pratique, cette grandeur ne doit pas être confondue avec la précision mesurée en **RMS** : une résolution nominale très fine ne garantit pas, à elle seule, une dispersion faible.

La seconde métrique est la plage dynamique. Elle désigne l’intervalle maximal que le convertisseur peut mesurer tout en conservant un codage exploitable. En pratique, une architecture très précise mais de faible dynamique devient rapidement difficile à utiliser si elle ne couvre pas les délais réellement rencontrés dans le système. Dans un **Vernier** à oscillateurs en anneau, cette dynamique dépend non seulement de la profondeur disponible du compteur grossier, mais aussi du temps nécessaire au rattrapage entre oscillateur lent et oscillateur rapide.

5.2.2 Résolution effective temporelle

Par analogie avec la définition de l'**ENOB** utilisée pour les convertisseurs analogique-numérique, on peut définir un indicateur temporel effectif adapté au **TDC** [10]. Cette grandeur ne remplace pas les métriques de résolution, de **DNL**, d'**INL** ou d'erreur **RMS**, mais elle permet de résumer le nombre de bits réellement exploitables sur une plage temporelle donnée. Si T_{FS} désigne la plage temporelle couverte et σ_e l'erreur temporelle **RMS** effective, une écriture usuelle consiste à poser :

$$ENOB_{TDC} = \log_2 \left(\frac{T_{FS}}{\sqrt{12} \sigma_e} \right).$$

La plage T_{FS} dépend notamment de la profondeur disponible du compteur grossier, tandis que σ_e regroupe les contributions de quantification, de non-linéarité, de jitter et de calibration résiduelle. Cette métrique doit donc être interprétée comme un indicateur synthétique, et non comme une preuve suffisante de performance.

5.2.3 Linéarité

La linéarité traduit l'écart entre la caractéristique réelle du convertisseur et sa caractéristique idéale. Deux indicateurs sont classiquement utilisés [2], [11] :

- la non-linéarité différentielle (**DNL**), qui mesure l'écart de largeur d'un palier par rapport à 1 LSB ;
- la non-linéarité intégrale (**INL**), qui cumule ces écarts le long de la fonction de transfert.

La DNL peut être comprise visuellement comme l'écart entre la largeur réelle d'un palier de la fonction de transfert et la largeur idéale de 1 LSB.

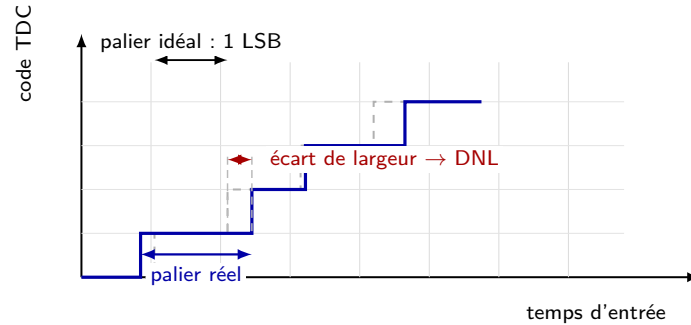


FIGURE 5.2 – Illustration qualitative de la DNL sur une fonction de transfert de TDC.

Les expressions usuelles de la DNL et de l'INL s'écrivent alors :

$$DNL(n) = \frac{\Delta T_{n+1,n} - T_{LSB}}{T_{LSB}} \quad (5.1)$$

$$INL(i) = \sum_{n=1}^i DNL(n) \quad (5.2)$$

Une bonne résolution ne suffit donc pas. Un convertisseur réellement exploitable doit également conserver une linéarité compatible avec la précision recherchée.

5.2.4 Précision temporelle RMS

Une autre métrique essentielle est l'erreur de conversion exprimée sous forme **RMS**. Elle reflète la dispersion de l'erreur lorsque le convertisseur est soumis aux différentes sources d'aléas : bruit électronique, jitter, bruit de quantification ou variations des conditions opératoires. Pour un **TDC Vernier**, cette grandeur constitue un indicateur central de la précision temporelle effective [2], particulièrement sensible au jitter cumulé des oscillateurs et à la façon dont la frontière grossière/fine est reconstruite.

5.2.5 Temps mort, débit et observabilité

Dans une architecture embarquée, il faut également considérer le temps mort et le débit. Le temps mort représente l'intervalle minimal entre deux mesures acceptées. Il dépend de la fermeture de la conversion, du nettoyage interne des détecteurs de phase, de la remise à zéro des compteurs et du mécanisme de réarmement. Le débit, lui, dépend en plus de la lecture, de la profondeur des files FIFO et de la présence éventuelle de rétropression sur la sortie numérique.

Enfin, l'observabilité constitue une métrique moins classique mais essentielle pour l'architecture visée. Un **TDC** qui n'exporte qu'un code final compact peut être suffisant dans un cas d'usage simple, mais il devient difficile à recalibrer, à diagnostiquer ou à caractériser finement. À l'inverse, un bloc qui exporte des observables riches permet un traitement externe à l'ASIC plus puissant, au prix d'un format de sortie plus élaboré.

5.3 Panorama des grandes familles d'architectures

La littérature distingue plusieurs familles d'architectures pour la mesure d'intervalles de temps [2], [9]. Parmi les plus importantes, on retrouve :

- les architectures analogiques de type **TAC**, qui convertissent le temps en tension avant numérisation ;
- les architectures numériques à **compteur**, très intégrables mais limitées par la fréquence d'horloge requise pour atteindre de très fines résolutions ;
- les structures à **ligne à délais**, qui exploitent les retards élémentaires des cellules logiques ;
- les architectures à **oscillateurs en anneau**, intéressantes pour combiner compacité et dynamique ;
- les architectures **Vernier**, qui exploitent la différence entre deux délais ou deux périodes proches pour descendre sous le seuil technologique imposé par un seul élément de retard.

Le tableau 5.1 synthétise les compromis les plus importants. Les ordres de grandeur indiqués sont volontairement donnés à titre comparatif : ils dépendent fortement de la technologie, du niveau d'intégration et des choix d'implémentation. Ils restent néanmoins suffisants pour motiver le choix architectural retenu dans **SPADMIC**.

Architecture	Principe	Résolution typique	Plage dynamique	Surface	Puissance
TAC analogique	Intégration d'un courant sur condensateur puis conversion ADC	10 ps à 100 ps	Moyenne	Moyenne	Moyenne à élevée
Compteur numérique	Horloge de référence échantillonnée au START/STOP	> 100 ps sauf horloge très rapide	Très large	Faible	Forte si l'horloge monte en fréquence
Ligne à délais	Propagation d'une impulsion le long d'une chaîne de retard	10 ps à 100 ps	Courte à moyenne	Élevée si la plage augmente	Faible à moyenne
DLL / PLL / interpolation	Phases verrouillées ou interpolation fractionnaire	5 ps à 20 ps	Moyenne	Moyenne à élevée	Moyenne à élevée
Oscillateur en anneau	Comptage sur oscillateur local et capture de phase	20 ps à 100 ps	Moyenne à large	Faible à moyenne	Moyenne
Vernier ligne à délais	Deux chaînes à retards légèrement différents	1 ps à 20 ps	Moyenne	Élevée	Moyenne
Vernier RO multiphase	Deux oscillateurs + observation multiphase des croisements	5 ps à 20 ps nominal brut	Moyenne à large	Moyenne	Moyenne

TABLE 5.1 – Comparaison synthétique des principales familles de **TDC**.

5.4 Pourquoi l'approche Vernier a été retenue

Pour **SPADMIC**, l'approche Vernier est pertinente car elle permet d'obtenir une résolution fine à partir de la différence entre deux délais proches, tout en restant compatible avec une implémentation numérique intégrable [2], [9], [12]. Cet intérêt tient à un point fondamental : la résolution n'est plus fixée par le délai absolu d'une seule cellule, mais par la différence entre deux délais voisins. Il devient alors possible de descendre sous le seuil technologique apparent d'un simple inverseur.

Dans le contexte **SPADMIC**, plusieurs arguments renforcent ce choix :

- les événements **START/STOP** sont asynchrones, ce qui se prête naturellement à une architecture déclenchée par événements plutôt qu'à une simple logique synchrone à horloge unique ;
- les oscillateurs en anneau permettent de construire une architecture compacte, répliquable et compatible avec une logique purement numérique ;
- l'observation multiphase améliore la granularité fine sans imposer une ligne à délais extrêmement longue ;
- l'export d'observables riches autorise une calibration externe à l'ASIC, ce qui détend fortement les contraintes de correction embarquée.

Le choix Vernier ne signifie toutefois pas que l'architecture devient simple. Il déplace au contraire la difficulté : au lieu de subir surtout la limite de l'horloge de référence, le concepteur doit désormais gérer le jitter des oscillateurs, la non-uniformité de la grille fine, les ambiguïtés de frontière et les contraintes de traversée entre domaines d'horloge.

5.5 Limites structurelles d'un Vernier multiphase

Une architecture Vernier multiphase apporte donc un gain réel, mais ce gain n'est pas gratuit. Les limites les plus importantes sont les suivantes :

- la grille fine n'est pas uniformément couverte ; toutes les valeurs intermédiaires ne sont pas atteignables ;
- les oscillateurs introduisent du jitter cumulé, qui augmente avec le temps de conversion ;
- la cohérence entre comptage grossier et détection fine dépend fortement de la gestion correcte des frontières temporelles ;
- l'architecture fait intervenir plusieurs domaines d'horloge et des signaux asynchrones, ce qui impose une discipline RTL et CDC beaucoup plus stricte qu'un simple schéma de principe.

À retenir

Le choix d'un **Vernier multiphase** dans **SPADMIC** vient d'un compromis clair : cette architecture donne un chemin réaliste vers une résolution fine dans une implémentation numérique intégrable, mais elle impose en échange une forte maîtrise des effets de frontière, du jitter, du format de données exporté et de la calibration externe à l'ASIC.

L'analyse privilégie donc une progression ciblée : principe Vernier, architecture de référence, contraintes d'implémentation, puis description détaillée du bloc **MPTDC**. Ce fil conducteur permet de relier les limites physiques du **TDC** aux choix d'architecture retenus pour **SPADMIC**.

Chapitre 6

Principe Vernier et architecture de référence

6.1 Principe Vernier appliqué à la mesure du temps

Le principe Vernier consiste à comparer deux évolutions temporelles voisines mais non identiques. Dans un **TDC** Vernier, cette idée se traduit par l'utilisation de deux chemins de propagation, ou de deux oscillateurs, dont les délais élémentaires diffèrent légèrement. L'information temporelle n'est alors plus codée par une période unique, mais par la différence entre deux périodes proches [2], [9], [12].

Dans le cas d'un Vernier à oscillateurs en anneau, un oscillateur lent est déclenché par l'événement de départ, tandis qu'un oscillateur rapide est déclenché par l'événement d'arrêt. Comme la période de l'oscillateur rapide est plus faible, ce dernier rattrape progressivement l'oscillateur lent. La première coïncidence utile permet de localiser l'intervalle mesuré avec une finesse déterminée par l'écart entre les deux périodes.

La formulation de base associée au Vernier à oscillateurs s'écrit sous la forme [2] :

$$T_{\text{in}} = N_{\text{slow}} T_{\text{slow}} + N_{\text{fast}} T_{\text{LSB}} \quad (6.1)$$

$$T_{\text{LSB}} = T_{\text{slow}} - T_{\text{fast}} \quad (6.2)$$

Cette écriture met en évidence deux idées majeures. D'une part, le temps mesuré repose sur une décomposition en composantes grossière et fine. D'autre part, la résolution n'est pas fixée par une période absolue mais par la différence entre deux périodes voisines. Cette propriété est à l'origine de l'intérêt de l'approche Vernier pour les mesures de très haute précision.

Dans une écriture plus proche d'une implémentation multiphase, la mesure peut être lue comme :

$$T_{\text{mes}} = N_{\text{slow}} T_{\text{slow}} + N_{\text{fast}} (T_{\text{slow}} - T_{\text{fast}}) + t_{\text{fine}}(n_s, n_f) \quad (6.3)$$

où N_{slow} et N_{fast} correspondent aux compteurs grossiers, tandis que $t_{\text{fine}}(n_s, n_f)$ représente la correction associée à la cellule de phase effectivement activée. Dans un montage multiphase, cette dernière contribution n'est plus un simple résidu abstrait : elle est directement portée par l'indice de phase lent n_s et l'indice de phase rapide n_f .

Cette égalité décrit la grandeur reconstruite par le modèle de mesure. Le temps physique réel T_{hit} peut ensuite s'écrire comme $T_{\text{hit}} = T_{\text{mes}} + \varepsilon$, où ε regroupe l'erreur de quantification, les offsets, le jitter et les résidus de calibration.

La figure 6.1 met ce mécanisme en scène sous forme temporelle détaillée. Le rattrapage progressif du chemin rapide par rapport au chemin lent illustre directement la séparation entre l'information grossière, liée au nombre de cycles accumulés avant coïncidence, et l'information fine, portée par la position de la coïncidence elle-même.

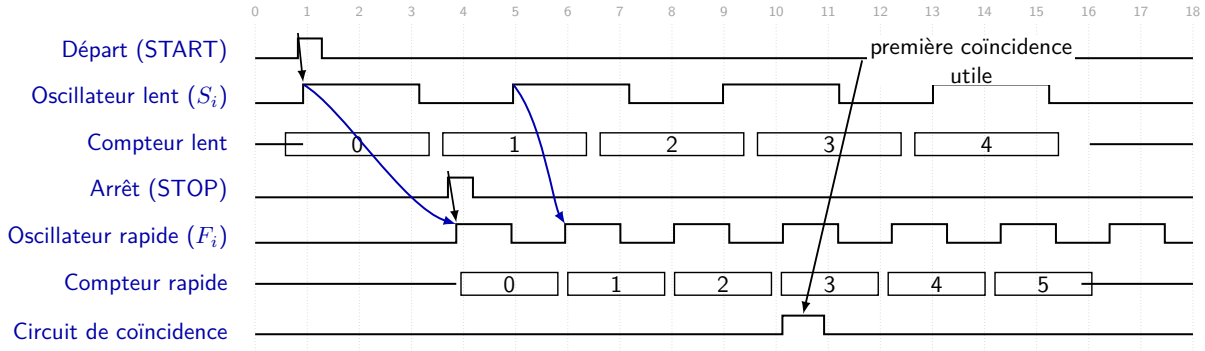


FIGURE 6.1 – Principe Vernier détaillé : rattrapage du chemin rapide, mesure grossière et raffinement multiphase de la coïncidence.

6.2 Pourquoi passer à une architecture multiphase

L'architecture multiphase prolonge le principe Vernier en exploitant plusieurs sorties de phase des oscillateurs en parallèle. Cette extension augmente le nombre de couples observables et améliore l'efficacité de la quantification temporelle [2].

Dans cette approche, la résolution temporelle multiphase Δ est reliée à la résolution monophasé T_{LSB} par la relation :

$$\Delta = \frac{T_{\text{LSB}}}{n_b} \quad (6.4)$$

où n_b représente le nombre d'étages exploités dans l'oscillateur en anneau.

Autrement dit, l'approche multiphase ne remplace pas le principe Vernier ; elle le raffine en subdivisant l'intervalle élémentaire T_{LSB} grâce à l'observation simultanée de plusieurs nœuds de phase des oscillateurs. Là où un Vernier simple attendrait la coïncidence sur une seule paire de phases, une architecture multiphase observe une famille entière de combinaisons et transforme ce rattrapage en une grille 2D.

L'intérêt du multiphase n'est donc pas seulement d'augmenter le nombre de points d'observation ; il est aussi de réduire le temps nécessaire à la décision de mesure. Or, comme le jitter accumulé des oscillateurs croît avec le temps d'observation, cette réduction contribue à limiter la dégradation temporelle de la conversion [2]. Cette idée doit être distinguée du moyennage statistique présenté au chapitre 9 : ici, le gain intervient pendant une conversion unique, par architecture, et non par moyenne de plusieurs mesures corrigées.

L'approche multiphase permet également, en première approximation :

- de réduire le temps de conversion par rapport à l'approche monophasé ;
- d'améliorer la résolution temporelle ;

- de limiter l'impact du jitter cumulé, qui s'apparente à une accumulation quadratique de contributions de bruit non corrélées sur le temps d'observation [2].

6.3 Architecture de référence

Après la vue temporelle du rattrapage, la figure 6.2 synthétise une architecture Vernier multiphase de référence, organisée autour de quatre briques principales :

- les deux oscillateurs en anneau, lent et rapide ;
- une matrice de détection de phase chargée d'observer la coïncidence entre les phases ;
- les compteurs, qui assurent la partie grossière de la mesure ;
- une mémoire ou structure de stockage, qui fige les informations utiles au moment de la conversion.

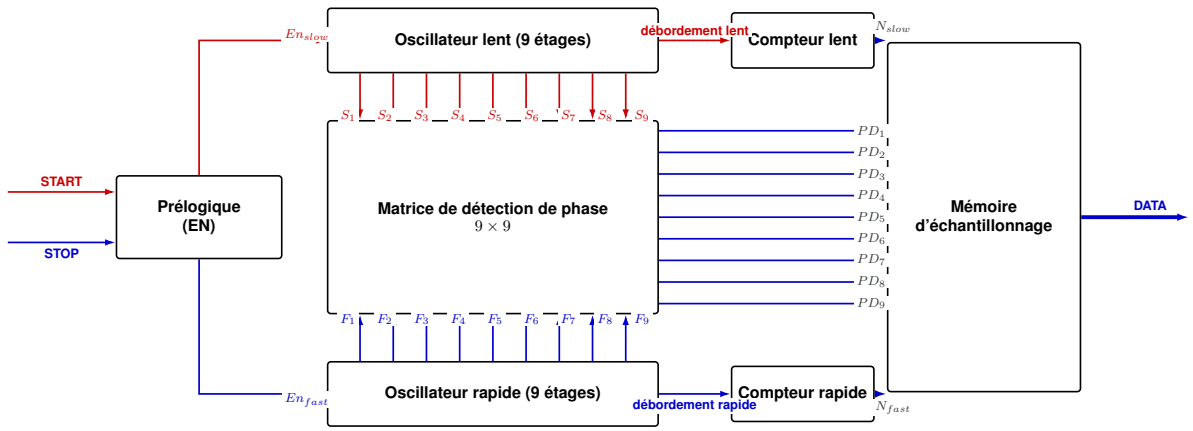


FIGURE 6.2 – Architecture Vernier multiphase de référence, selon les principes décrits dans [2].

Sur le plan conceptuel, cette structuration est particulièrement intéressante pour un futur passage vers une implémentation numérique plus complète. Elle sépare clairement la génération des phases, leur observation, le comptage grossier et le stockage des résultats. Cette séparation fonctionnelle facilite ensuite les adaptations nécessaires à une intégration plus large dans un système de lecture.

La figure 6.3 complète cette vue bloc par un chronogramme de principe réduit à cinq phases. Les temps affichés sont construits à partir d'un exemple cohérent avec $\tau_f < \tau_s$. La représentation montre le lancement différé des phases rapides par le STOP, le rapprochement progressif des fronts rapides et l'observation parallèle de plusieurs couples de phase.

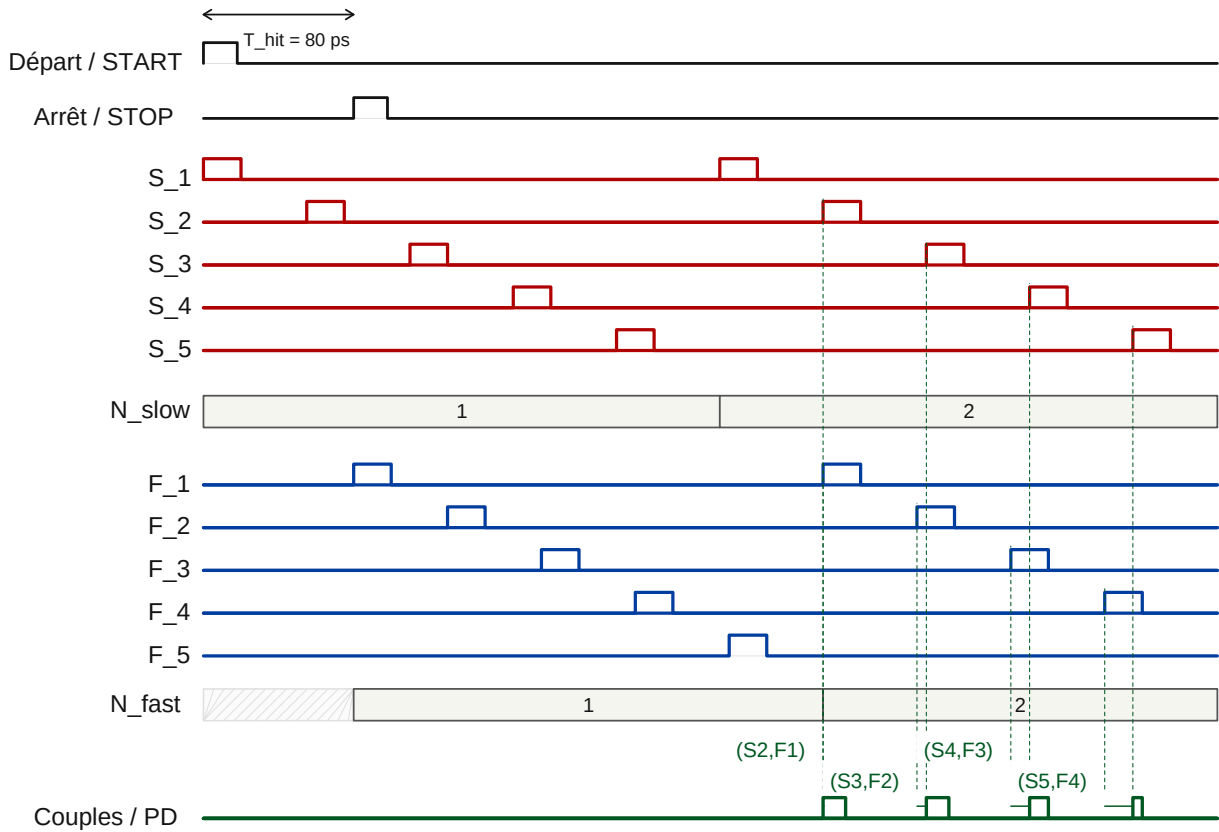


FIGURE 6.3 – Chronogramme Vernier multiphase illustrant le lancement différé des phases rapides et l’observation parallèle de plusieurs couples de phase.

6.4 Lecture explicite de la matrice de phase

Dans l’implémentation active du projet, la matrice de détection de phase utilise 8 phases lentes et 8 phases rapides, soit $8 \times 8 = 64$ cellules. Chaque cellule correspond à une paire (n_s, n_f) , avec :

- $n_s \in \{0, \dots, 7\}$ pour l’indice de phase lente ;
- $n_f \in \{0, \dots, 7\}$ pour l’indice de phase rapide.

Pour éviter toute ambiguïté avec les périodes complètes des anneaux, on note ici τ_s et τ_f les espacements temporels entre deux sorties de phase successives des oscillateurs lent et rapide. Dans l’implémentation considérée, $\tau_s = 55$ ps et $\tau_f = 50$ ps, d’où une différence Vernier élémentaire :

$$\Delta_V = \tau_s - \tau_f = 5 \text{ ps.}$$

La contribution fine portée par une cellule (n_s, n_f) peut alors être lue comme une différence de positions de phase, complétée ensuite par la partie grossière de la conversion :

$$T_{\text{conv, fine}}(n_s, n_f) = n_s \tau_s - n_f \tau_f.$$

Le coefficient fin nominal utilisé dans le RTL correspond à cette contribution exprimée en

unités de Δ_V :

$$\text{fine_coef}(n_s, n_f) = \frac{\tau_s}{\Delta_V} n_s - \frac{\tau_f}{\Delta_V} n_f = 11 n_s - 10 n_f.$$

Le coefficient 11 provient donc du pas de phase lent normalisé par Δ_V , tandis que le coefficient 10 provient du pas de phase rapide normalisé par la même unité. Le signe négatif traduit le rattrapage de la phase lente par la phase rapide. Cette écriture rend explicite l'origine des deux coefficients numériques sans confondre les pas entre sorties de phase avec les périodes complètes des oscillateurs.

Ce point est fondamental, car il montre que l'information fine n'est pas issue d'une simple énumération régulière. Elle dépend d'une combinaison linéaire d'indices de phase. La figure 6.4 représente cette structure sur la matrice complète.

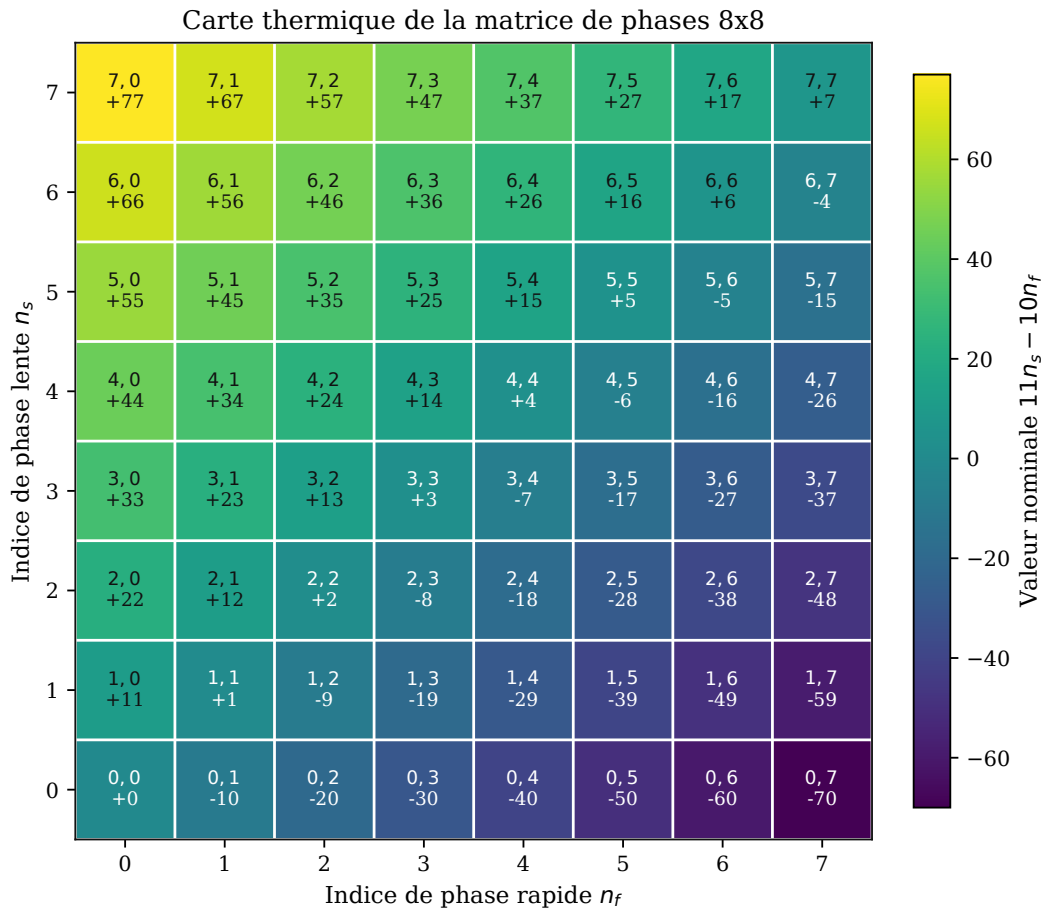


FIGURE 6.4 – Matrice 8×8 des détecteurs de phase et coefficients fins nominaux associés.

Cette représentation permet de lire immédiatement deux phénomènes. D'une part, les diagonales traduisent la progression régulière du rattrapage Vernier. D'autre part, la matrice 8×8 ne projette pas ses cellules de manière uniforme sur l'axe temporel fin : plusieurs couples distincts produisent des coefficients voisins, alors que certains coefficients ne sont pas représentés. Cette propriété suffit ici comme point de vigilance théorique. Elle expliquera plus loin le choix d'exporter des observables riches et de confier la correction fine à une calibration externe, plutôt que d'introduire une correction matérielle prématurée dans le cœur ASIC.

6.5 Points de vigilance

Les bénéfices de l’approche Vernier ne doivent pas masquer ses contraintes. Plusieurs points de vigilance sont structurants [2] :

- la sensibilité au *mismatch* lorsque la différence de délai devient très faible ;
- l’influence du bruit de premier ordre lié aux variations de procédé, de tension et de température ;
- le rôle du jitter cumulé dans les oscillateurs en anneau ;
- la nécessité d’une stratégie de calibration adaptée.

Dans le cas du projet **SPADMIC**, il faut y ajouter des points plus directement liés à l’implémentation :

- la cohérence entre comptages grossiers et détection fine lorsque l’événement **STOP** tombe sur une frontière de phase ;
- la maîtrise des traversées entre domaines d’horloge, car les oscillateurs ne sont asservis ni à `clk_sys` ni entre eux ;
- la nécessité d’un format de sortie qui reste exploitable malgré la complexité des données brutes.

À retenir

L’architecture Vernier de référence explique pourquoi la résolution fine est théoriquement accessible. L’architecture active du projet devra ensuite résoudre un second problème : comment capturer cette information sans perdre la cohérence du comptage grossier, sans allonger excessivement le temps mort, et sans rendre la lecture ou la calibration impraticables.

Chapitre 7

Transition vers l'implémentation retenue

7.1 De la structure de référence à une architecture exploitable

L'architecture Vernier multiphase de référence constitue une base théorique et architecturale solide pour obtenir une résolution temporelle fine [2]. Elle ne peut toutefois pas être reprise telle quelle dans une chaîne de lecture numérique complète. Dans **SPADMIC**, le problème ne consiste pas seulement à démontrer le potentiel d'un **TDC** Vernier multiphase : il faut organiser la capture des événements, le stockage des résultats, leur transmission et leur exploitation hors ASIC dans un prototype complet.

La continuité avec l'architecture Vernier multiphase de référence se situe au niveau des principes fondamentaux :

- utilisation de deux oscillateurs proches pour définir une résolution issue d'une différence de délai ;
- séparation entre information grossière et information fine ;
- observation multiphase par matrice de détection ;
- nécessité d'une calibration adaptée pour transformer les observables brutes en temps exploitable.

La différence majeure vient du contrat d'intégration. Le bloc **MPTDC** n'est pas une cellule isolée : l'implémentation active est construite autour d'une matrice de détection 8×8 , d'une capture asynchrone, d'une banque de contextes et d'une chaîne de lecture dans `clk_sys`. Ces choix préservent le principe Vernier tout en imposant une architecture routable, réarmable et compatible avec un prototype en 180 nm.

7.2 Évolutions nécessaires dans le contexte SPADMIC

L'architecture développée s'écarte d'une simple preuve de concept sur plusieurs aspects structurants. Elle doit répondre simultanément à des besoins de robustesse, d'intégration numérique et de lecture :

- prise en charge d'événements **START/STOP** avec une logique asynchrone explicite ;
- séparation entre la capture rapide et la lecture système ;
- format de sortie numérique compatible avec une chaîne de lecture externe ;
- calibration pensée comme une opération externe à l'ASIC, et non comme une

correction embarquée figée dans le silicium.

Ces choix déplacent le centre de gravité du problème. Le principe Vernier fournit le mécanisme de résolution fine ; l'implémentation active doit ensuite garantir que cette information reste cohérente lorsqu'elle traverse des domaines temporels différents, qu'elle est figée dans un contexte, puis qu'elle est sérialisée vers une sortie compacte.

7.3 Vision globale de l'architecture active

Avant d'isoler les arbitrages de conception, il faut placer les blocs dans leur topologie numérique globale. La figure 7.1 reprend le formalisme matériel de l'architecture de référence et montre les transformations essentielles : la prélogique devient un front-end de capture asynchrone, la matrice de phase est ramenée à 8×8 , la mémoire d'échantillonnage devient une banque de contextes, et une chaîne de lecture système est ajoutée en sortie.

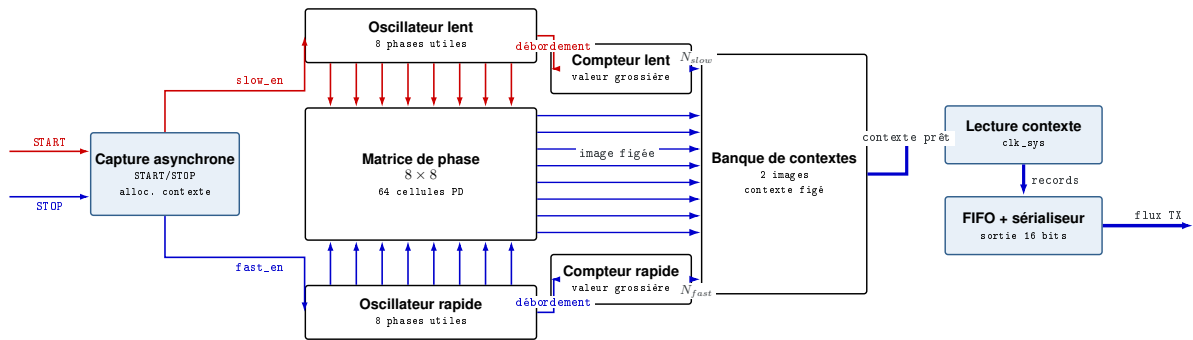


FIGURE 7.1 – Transformation de l'architecture Vernier de référence vers l'implémentation active MPTDC.

Cette transition doit aussi être lue sous l'angle des domaines temporels. L'architecture réelle superpose une zone d'événements asynchrones, deux familles de signaux issues des oscillateurs lent et rapide, puis un domaine système `clk_sys` chargé du séquençage de capture, de la lecture du contexte et de la sérialisation. La figure 7.2 fournit cette carte avant l'analyse des compromis.

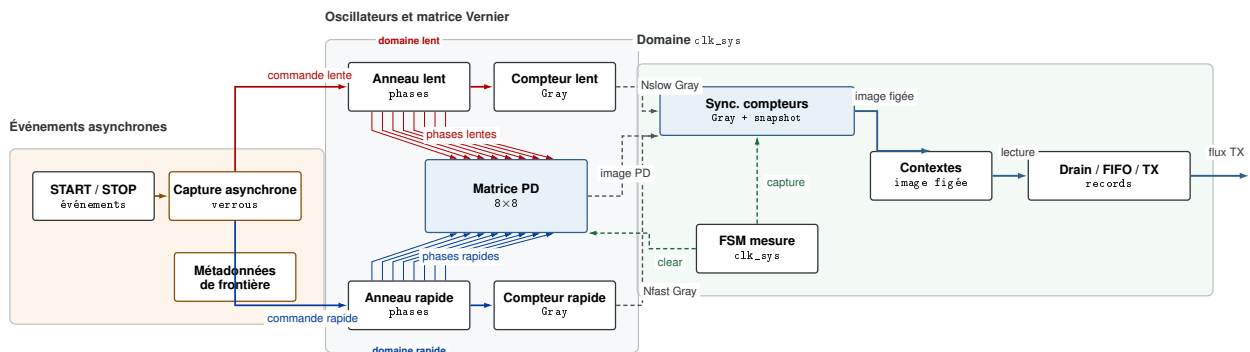


FIGURE 7.2 – Carte des domaines temporels et des traversées CDC de l'architecture MPTDC active.

Un TDC Vernier actif ne possède pas un seul domaine synchrone. Les fronts **START** et **STOP** arrivent sans relation de phase garantie avec `clk_sys`. Les anneaux lent et rapide

créent ensuite leurs propres domaines temporels, directement liés aux oscillateurs. Le domaine `clk_sys`, beaucoup plus lent, sert à séquencer la fermeture de mesure, figer l'image utile, écrire le contexte et lire la trame de sortie. Cette structure interdit de traiter la conception comme une FSM unique entourée de registres synchrones ordinaires.

Le transport direct d'un bus multi-bit entre domaines serait dangereux. Chaque bit peut être routé différemment, subir un délai de propagation distinct et atteindre le registre de destination à un instant légèrement différent. Au moment de l'échantillonnage, certains bits peuvent donc appartenir à l'ancienne valeur et d'autres à la nouvelle. La valeur obtenue peut être incohérente même si chaque bit traverse individuellement une chaîne de synchronisation. Ce risque est particulièrement critique pour un compteur binaire, car plusieurs bits peuvent changer sur une même transition.

Pour les compteurs grossiers, le choix retenu consiste à transporter des codes Gray. Un code Gray limite la transition logique à un seul bit à la fois ; l'ambiguïté résiduelle est alors bornée à la valeur précédente ou suivante, au lieu de produire une combinaison binaire impossible. Les phases rapides et lentes ne sont pas transportées comme des bus synchrones continus vers `clk_sys`. L'architecture transporte plutôt des commandes compactes, des compteurs Gray, des snapshots, des images figées et des impulsions synchronisées.

La figure 7.3 illustre pourquoi le transfert direct d'un compteur multi-bit entre domaines d'horloge est dangereux, puis comment le codage Gray et la synchronisation par deux flip-flops limitent ce risque.

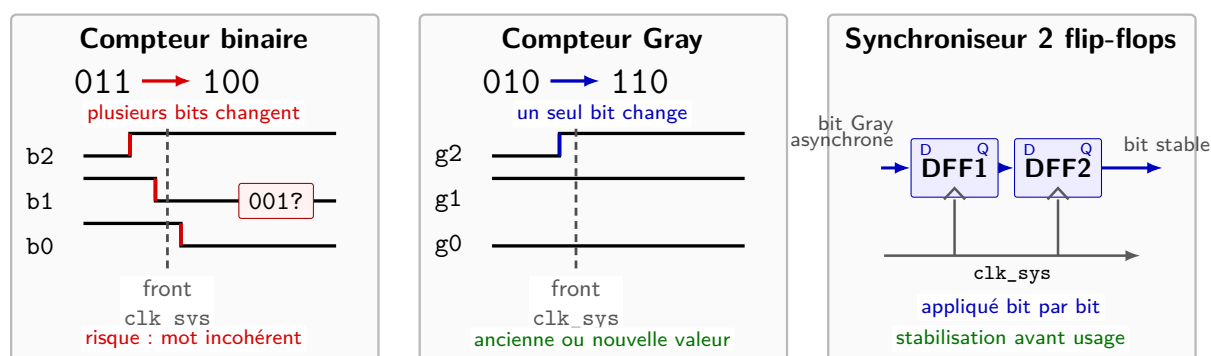


FIGURE 7.3 – Principe de traversée CDC d'un compteur : risque du codage binaire, intérêt du Gray et synchronisation par deux flip-flops.

La synchronisation à deux flip-flops consiste à faire traverser chaque bit par deux bascules cadencées par le domaine de destination. La première bascule peut devenir métastable si le bit change trop près du front d'horloge ; la seconde laisse un cycle supplémentaire pour stabiliser le signal avant son utilisation par la logique `clk_sys`. Ce mécanisme ne rend pas la traversée instantanée et ne permet pas de transporter arbitrairement un bus binaire multi-bit. Il devient robuste lorsqu'il est associé à un codage Gray, car une seule transition logique est possible entre deux valeurs successives.

La méthode RTL appliquée combine donc plusieurs mécanismes complémentaires. Les compteurs traversent la frontière sous forme Gray et sont resynchronisés dans le domaine de destination. Les fronts START/STOP déclenchent des verrous asynchrones intentionnels afin de ne pas injecter `clk_sys` sur le chemin temporel mesuré. La fin de conversion ne lance pas immédiatement la lecture : elle déclenche d'abord un snapshot de l'image de mesure, puis une écriture dans un contexte. Le clear est ordonné après cette protection, ce qui évite de détruire la matrice source avant que l'image stable soit disponible pour la

lecture.

7.4 Choix d'intégration et compromis d'architecture

Le passage du principe Vernier à un bloc ASIC intégrable impose de figer une architecture qui reste suffisamment riche pour la calibration, mais suffisamment compacte pour être routée et intégrée dans le prototype **SPADMIC**. L'implémentation active retient ainsi une matrice de phase 8×8 , deux contextes de capture et une sortie numérique étroite. La matrice fournit les couples de phase nécessaires à l'observation fine, tout en limitant la surface, la charge appliquée aux sorties de phase des oscillateurs, la complexité de lecture du contexte et l'effort de fermeture temporelle.

La capture des événements reste volontairement asynchrone. Les signaux **START** et **STOP** ne sont pas d'abord ramenés dans **clk_sys**, car cela déplacerait l'incertitude temporelle sur le chemin même que le **TDC** doit mesurer. Le front-end déclenche donc l'oscillateur lent au plus près de **START**, puis l'oscillateur rapide au plus près de **STOP**. Le domaine système intervient ensuite pour protéger l'image de mesure, orchestrer le nettoyage et préparer la lecture, sans transformer les phases analogiques en bus synchrones continus.

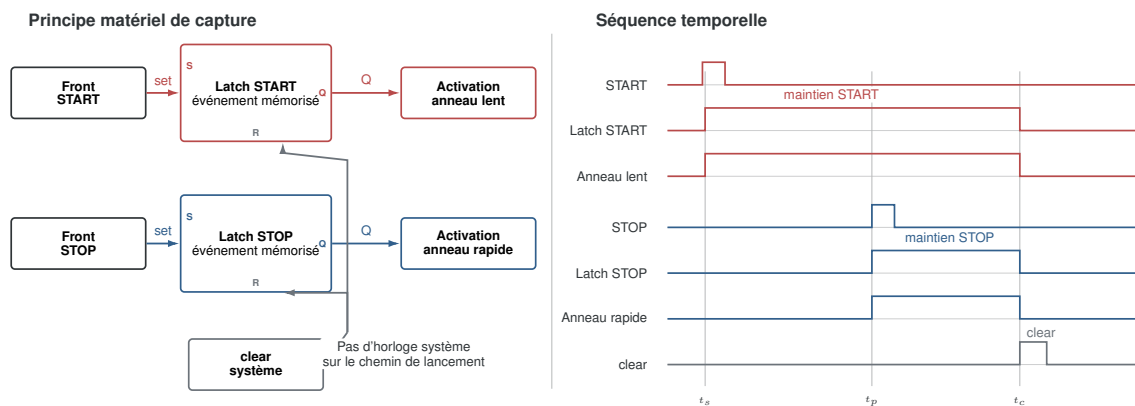


FIGURE 7.4 – Capture asynchrone des événements **START/STOP** et protection de la fenêtre de mesure par **clk_sys**.

Un point d'attention concerne la logique placée avant le déclenchement effectif des anneaux. Toute combinatoire sur le chemin **START/STOP** peut introduire un délai systématique et une contribution de jitter avant **slow_en** et **fast_en**. Cet effet reste peu visible sur une conversion isolée, mais il devient critique lors de mesures répétées ou d'une caractérisation fine. Il devra donc être évalué avec les blocs réels, puis en simulation post-layout, afin de quantifier la contribution ajoutée par le front-end de capture.

Le compromis le plus structurant concerne le découplage capture/lecture. Si la capture et la lecture restent couplées, le temps mort dépend directement du temps nécessaire à parcourir la matrice, construire les enregistrements et sérialiser la trame de sortie. Le choix RTL retenu consiste à figer la mesure par snapshot dans un contexte disponible, puis à nettoyer la matrice pour autoriser un nouvel événement. La lecture du contexte peut ensuite progresser dans **clk_sys**, à un rythme compatible avec la FIFO et la sortie 16 bit.

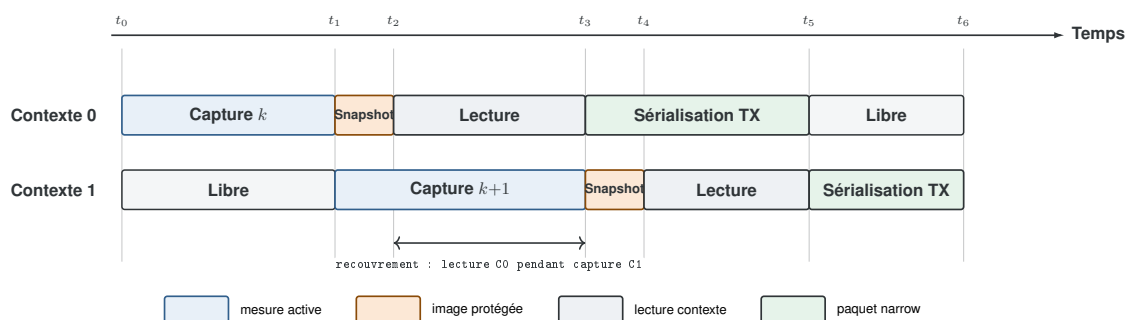


FIGURE 7.5 – Pipeline à deux contextes permettant de recouvrir capture, lecture et sérialisation.

Le double contexte ne signifie pas que la matrice physique de détecteurs de phase est dupliquée. Il correspond à deux zones de stockage d'images de mesure. Lors du snapshot, les informations utiles d'une conversion terminée, bitmap de matrice, compteurs, métadonnées et statut, sont figées dans un contexte disponible. Le gain PPA attendu se situe d'abord sur le temps mort : la capture n'attend plus la fin de la sérialisation. Le coût associé est une surface mémoire supplémentaire pour deux images de contexte, acceptée ici parce qu'elle reste bornée et qu'elle évite une file profonde plus coûteuse.

Le goulot est déplacé vers l'occupation des deux contextes lorsque la sortie aval ralentit. Si le drain ou le **TX** reste bloqué trop longtemps, les deux contextes peuvent devenir indisponibles et un nouveau **START** doit être rejeté de manière contrôlée. Le risque est maîtrisé par les états d'occupation, les statuts de contexte, la rétropression, le rejet explicite des nouvelles captures et le dimensionnement de la sortie. Le compromis retenu garde donc une surface de stockage limitée tout en rendant visible la saturation éventuelle.

La sortie adopte enfin un protocole compact sur 16 bit, sous forme d'une trame de mesure structurée. Le paquet contient un en-tête, des mots de données associés aux enregistrements de détection et un mot de fin. Il transporte les informations nécessaires à la reconstruction externe : valeurs de mesure, métadonnées de contexte, indicateurs de frontière et champs de statut. Le contrat de sortie reste unique et compact, sans introduire plusieurs chemins concurrents. La correction finale est déplacée hors ASIC : le silicium exporte une description stable et suffisamment riche de la mesure, tandis que la LUT et les modèles de calibration restent évolutifs côté hôte.

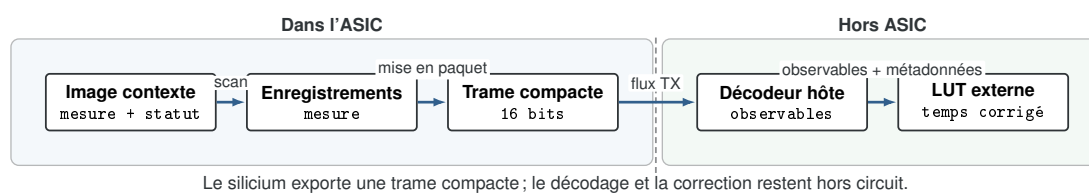


FIGURE 7.6 – Flux de sortie compact et calibration externe par décodage hôte et LUT.

À retenir

La transition vers l'implémentation transforme le principe Vernier en un bloc ASIC complet : capture asynchrone, matrice de phase compacte, frontières CDC explicites, double contexte, lecture `clk_sys`, paquet 16 bit et calibration externe forment un même compromis d'intégration.

Chapitre 8

Architecture du cœur MPTDC intégr  dans SPADMIC

8.1 Vue fonctionnelle

Le c ur **MPTDC** transforme le principe Vernier multiphase  tudi  pr c demment en une brique RTL int grable dans la cha ne **SPADMIC**. L'architecture ne se limite pas   deux oscillateurs : elle associe la capture des  v nements **START/STOP**, la g n ration de phases lentes et rapides, une matrice de comparaison 8×8 , une image de mesure fig e, puis une lecture dans le domaine syst me. Les principaux param tres architecturaux sont r sum s dans le tableau 8.1.

Param�tre	Valeur
G�om�trie Vernier	8×8 phases
Pas de phase lent / rapide	55 ps / 50 ps
Diff�rence �l�mentaire	5 ps
Pas brut de reconstruction	10 ps
Nombre de contextes	2
D�tections exportables par conversion	jusqu'� 15
Horloge syst�me	160 MHz
Interface de sortie	trame compacte sur bus 16 bit

TABLE 8.1 – Param tres architecturaux principaux de l'impl mentation **MPTDC**.

Avant de d tailler le c ur de mesure, il est utile d'isoler le contrat d'interface du wrapper ASIC. Le module `mptdc_top_asic` constitue la fronti re proche des pads : il re oit l'horloge syst me, le reset externe, les entr es asynchrones issues soit de la matrice SPAD soit de l'injection de calibration, le bus CSR de configuration et les interfaces de sortie. Le c ur `mptdc_core` reste responsable du timing de mesure, des travers es CDC, de la gestion des contextes, du watchdog et de la paquetisation.

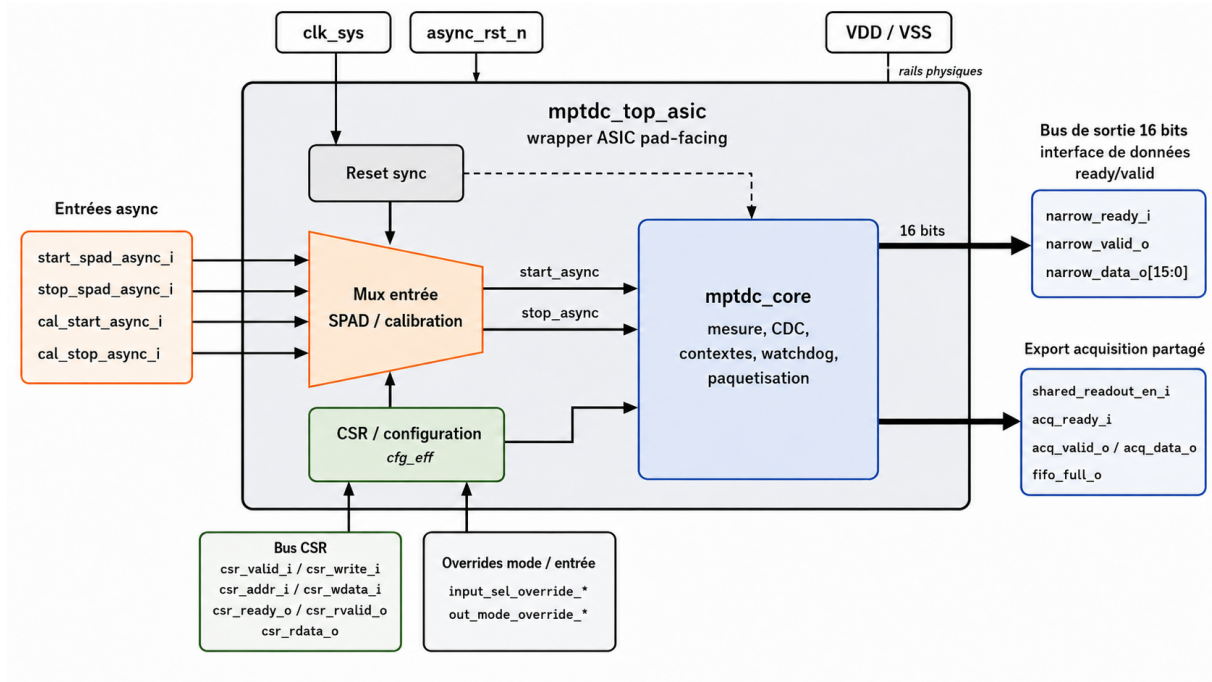


FIGURE 8.1 – Vue top-level du wrapper ASIC MPTDC et de ses interfaces fonctionnelles principales.

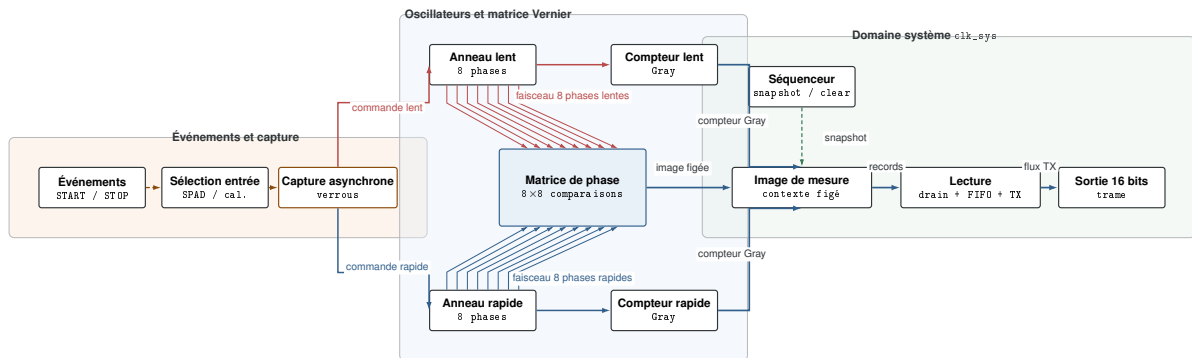


FIGURE 8.2 – Vue fonctionnelle du cœur MPTDC, de la capture START/STOP jusqu'à la lecture compacte en domaine système.

La figure 8.2 met en évidence la séparation des responsabilités. Les phases lentes et rapides restent locales aux oscillateurs et à la matrice ; elles ne deviennent pas un bus synchrone continu dans **clk_sys**. Le domaine système reçoit seulement des informations stabilisées : compteurs Gray synchronisés, commandes de capture, image de contexte et flux de lecture. C'est cette séparation qui rend le bloc à la fois mesurable et intégrable.

Fonction matérielle	Domaine	Rôle
Interface de capture asynchrone	Asynchrone	Mémorisation de START/STOP , acceptation de la conversion et démarrage des anneaux
Générateurs de phases lent et rapide	Oscillateurs	Production locale des huit sorties de phase utilisées par la comparaison Vernier
Compteurs grossiers Gray	Lent / rapide	Comptage large et transfert sécurisé vers le domaine système
Matrice de phase	Rapide	Détection des croisements entre phases lentes et rapides
Capture de métadonnées temporelles	Asynchrone	Conservation d'informations auxiliaires utiles aux cas de frontière
Banque de contextes	Image figée	Conservation atomique d'une conversion terminée
Lecture et sérialisation	<code>clk_sys</code>	Lecture du contexte, file FIFO et émission de la trame 16 bit
Surveillance	Mixte	Fermeture contrôlée en cas d'événement manquant, de blocage ou de timeout

TABLE 8.2 – Répartition fonctionnelle des principales briques matérielles du MPTDC.

8.2 Capture et cœur Vernier

Le chapitre 7 a motivé le choix d'une capture asynchrone afin de préserver l'information temporelle portée par **START/STOP**. La présente section se concentre donc sur le contrat RTL associé : démarrage des anneaux, mémorisation des croisements dans la matrice et préparation d'une image exploitable par le domaine système.

Une fois les deux anneaux actifs, la matrice 8×8 compare les huit sorties de phase lentes aux huit sorties de phase rapides. Chaque cellule mémorise le passage utile et fournit une information fine locale. En parallèle, les compteurs grossiers donnent la position large de la conversion. L'architecture exporte aussi des métadonnées de contexte et de frontière ; elles ne sont pas destinées à être interprétées bit par bit dans cette description fonctionnelle, mais elles rendent observables les cas ambigus au voisinage des transitions lentes.

Ce point explique un compromis central. La grille fine issue de la matrice n'est pas uniformément remplie : certains codes sont absents ou moins denses. Le bloc ne tente pas de corriger cette non-uniformité dans le silicium. Il exporte plutôt une image de mesure suffisamment riche pour que la calibration externe reconstruise ensuite un temps corrigé.

8.3 Protocole de mesure, gel de l'image et réarmement

La fin d'une conversion n'est pas simplement un ordre de lecture. Elle forme un court protocole de mesure qui protège l'information temporelle avant toute remise à zéro de la matrice. La séquence peut se lire en cinq étapes : **START** lance l'anneau lent ; **STOP** lance l'anneau rapide et ouvre la fenêtre de détection ; la matrice mémorise les croisements utiles ; la logique système fige une image cohérente de la conversion ; puis elle nettoie la fenêtre de mesure pour rendre le bloc disponible à l'événement suivant.

La figure 8.3 explicite cette transition entre le domaine Vernier et le domaine système. La fenêtre de détection active la matrice de phase. Lorsqu'au moins une cellule a mémorisé un croisement et que la conversion est complète, la logique de contrôle déclenche d'abord le gel de l'image, puis l'écriture dans la banque de contextes. Le nettoyage intervient

seulement après cette protection : il réarme la matrice sans détruire la conversion déjà capturée.

Les noms internes ne sont utiles ici que comme repères : la fenêtre de détection (`pd_gate`) autorise les cellules de la matrice ; le niveau de détection (`hit_level`) indique qu'un croisement a été mémorisé ; l'état de mesure complète (`meas_active`) demande la prise en charge par le domaine système ; puis `snapshot_en`, `capture_en`, `fe_clear` et `pd_clear` figent, écrivent, libèrent le front-end et nettoient la conversion.

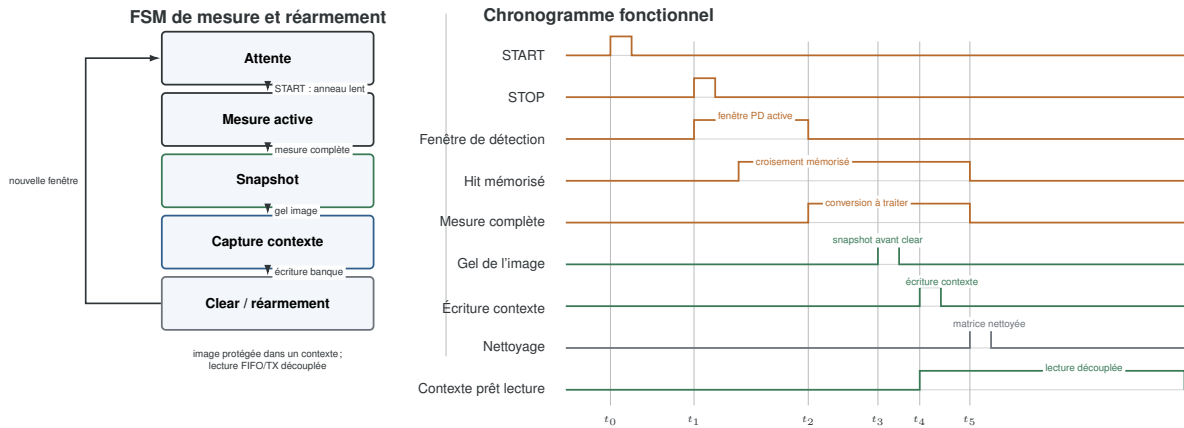


FIGURE 8.3 – Protocole de fermeture d'une mesure, du gel de l'image au nettoyage de la fenêtre de détection.

Reset global et clear fonctionnel. Le reset global et le clear de conversion ne jouent pas le même rôle. Le reset externe place le bloc dans un état connu, indépendamment de la conversion en cours. Son assertion est asynchrone afin de remettre immédiatement les bascules locales à zéro. Sa désassertion est en revanche synchronisée dans le domaine concerné, ce qui évite de relâcher plusieurs registres sur des fronts incertains.

Le clear fonctionnel intervient plus tard, dans le protocole de mesure. Il ne remet pas tout le bloc à zéro : il sert à réarmer la fenêtre de conversion après protection de l'image. La séquence retenue est volontairement conservatrice : l'image de mesure est d'abord figée, le contexte est écrit, le front-end est libéré, puis la matrice est nettoyée. Ainsi, aucune information utile n'est détruite avant d'être disponible pour la lecture.

Dans le RTL, le reset externe correspond à `async_rst_n`. Les resets locaux sont produits par `mptdc_reset_sync`, avec assertion asynchrone et désassertion synchronisée. Le wrapper crée plusieurs feuilles locales pour limiter le fanout, et le reset logiciel est étiré avant d'être combiné au reset externe. Ces mécanismes relèvent du reset global ; ils restent distincts du clear de conversion.

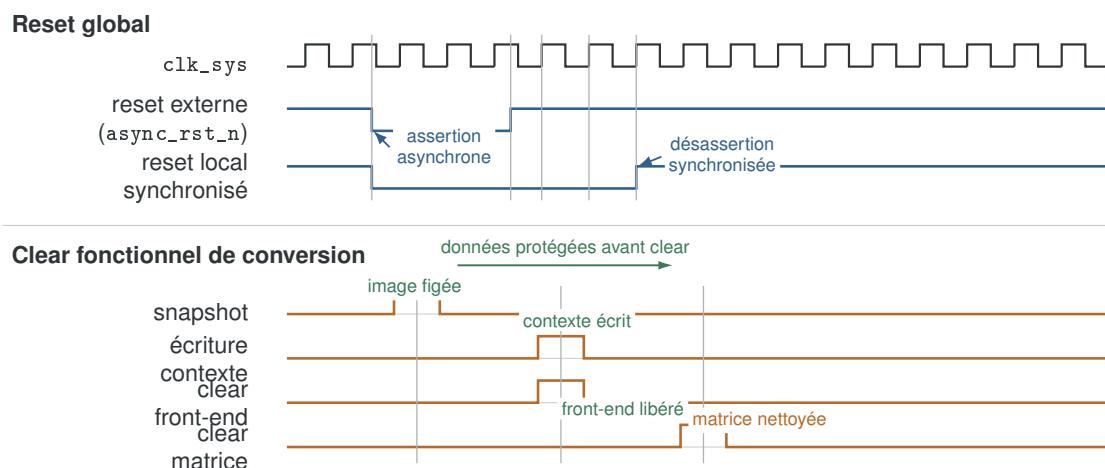


FIGURE 8.4 – Reset global et clear de conversion. Le reset est asserté immédiatement puis relâché de façon synchronisée ; le clear intervient seulement après snapshot et écriture du contexte.

Dans la FSM de mesure, cette séquence correspond aux impulsions de snapshot, d'écriture contexte, de clear front-end et de clear matrice. Les noms RTL associés sont `snapshot_en_o`, `capture_en_o`, `fe_clear_o` et `pd_clear_o`. L'ordre reste volontairement conservateur : aucune information de mesure n'est détruite avant d'avoir été protégée dans un contexte exploitable par la lecture.

Extrait RTL : snapshot avant nettoyage.

Extrait RTL simplifié : snapshot avant nettoyage

```
unique case (state_q)
  ST_M_IDLE:    if (meas_active_i) state_d = ST_M_MEASURE;
  ST_M_MEASURE: state_d = ST_M_SNAPSHOT;
  ST_M_SNAPSHOT: state_d = ST_M_COUNT;    // image protégée avant nettoyage
  ST_M_COUNT:   state_d = ST_M_EVAL;    // découpe du chemin de comptage
  ST_M_EVAL:    state_d = ST_M_CAPTURE; // préparation du contexte
  ST_M_CAPTURE: state_d = ST_M_CLEAR;    // contexte écrit avant nettoyage
  ST_M_CLEAR:   state_d = ST_M_IDLE;
endcase

assign snapshot_en_o = (state_q == ST_M_SNAPSHOT); // gel de l'image PD
assign capture_en_o  = (state_q == ST_M_CAPTURE); // écriture du contexte
assign fe_clear_o    = (state_q == ST_M_CAPTURE); // libération front-end
assign pd_clear_o    = (state_q == ST_M_CLEAR);   // clear seulement après capture
```

Le snapshot protège donc les données avant tout nettoyage, ce qui évite de perdre l'image de mesure pendant que la chaîne de lecture travaille à un rythme plus lent. Les états `COUNT` et `EVAL` découpent les chemins combinatoires de comptage et d'évaluation ; `CAPTURE` écrit le contexte et libère le front-end ; `CLEAR` nettoie ensuite la matrice. Le gain attendu se situe sur le temps mort et sur la tenue du timing système, au prix de quelques cycles `clk_sys`. Le risque se déplace vers la cohérence entre snapshot, capture et clear, ainsi que vers l'occupation des contextes.

Il faut distinguer ce protocole de mesure du protocole de lecture. Le premier a pour rôle de produire une image atomique et stable ; le second parcourt ensuite le contexte figé,

construit les enregistrements, les amortit par une file FIFO synchrone et les transmet vers la sortie 16 bit. Le format maintenu reste volontairement compact : un en-tête, deux mots par enregistrement de détection, nommé HIT dans le protocole RTL, et un mot de fin de conversion,

$$N_{\text{mots}} = 2 N_{\text{det}} + 2.$$

Chaque ligne de la trame correspond à un mot de 16 bit. Les bits hauts identifient la classe du mot, tandis que la charge utile transporte soit le contexte de conversion, soit les composantes de l'enregistrement de détection, soit l'information de fin de paquet. Les positions de bits sont celles du protocole maintenu ; les informations auxiliaires de calibration sont regroupées sous des champs de statut ou de métadonnées afin de conserver une lecture système.

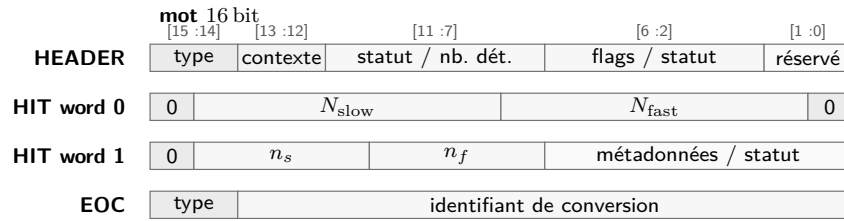


FIGURE 8.5 – Format synthétique de la trame de sortie 16 bit utilisée pour exporter les enregistrements de détection.

Les informations auxiliaires de calibration sont intégrées à cette trame sans introduire de mode de sortie concurrent. Le réarmement est ainsi amélioré : dès qu'une conversion est protégée dans un contexte, le cœur peut préparer une nouvelle fenêtre de mesure sans attendre que tout le paquet précédent soit transmis. Si la lecture aval est suspendue, le parcours du contexte conserve sa position ; si les deux contextes restent occupés trop longtemps, le bloc rend cette situation observable par ses champs de statut.

Extrait RTL : maintien d'un mot sous rétropression.

Extrait RTL simplifié : maintien d'un mot sous rétropression

```

wire pending_wr_accept = pending_wr_valid_q && !fifo_wr_full_i;
wire pending_wr_ready  = !pending_wr_valid_q || pending_wr_accept;

ST_D_META: begin
    stage_emit_wr = 1'b1;          // construit le mot a emettre
    state_d       = ST_D_EMIT;
end

ST_D_EMIT: begin
    if (pending_wr_ready) begin
        load_pending_wr = 1'b1; // charge seulement si la sortie locale avance
        pending_wr_data_d = emit_wr_data_q;
        state_d           = ST_D_SCAN;
    end
end

assign fifo_wr_en_o  = pending_wr_accept;
assign fifo_wr_data_o = pending_wr_data_q; // conserve tant que FIFO pleine

```

La construction de l'enregistrement est découpée dans `emit_wr_data_q`, puis

`pending_wr_data_q` conserve le mot tant que la FIFO est pleine. Ce registre local raccourcit le chemin combinatoire vers la sortie et améliore la tenue temporelle, au prix de quelques bascules. Le risque se déplace vers le débit aval et le protocole ready-valid ; il est maîtrisé par la conservation explicite de la donnée sous rétropression.

8.4 Robustesse et vérification

La robustesse repose sur plusieurs niveaux complémentaires. Une surveillance lente ferme les conversions dont le **STOP** n'arrive pas, une surveillance de mesure évite qu'une fenêtre reste active trop longtemps, et une surveillance système protège le bloc contre les absences globales de progression. Dans le RTL actuel, les fenêtres de surveillance sont exposées par les registres de contrôle lents : le timeout par contexte et le timeout global sont programmables sur 16 bit. Une valeur non nulle fixe le seuil utilisé ; une valeur nulle sélectionne le repli interne de 64 cycles `clk_sys` pour la fermeture **START** sans **STOP**, tandis qu'elle désactive la surveillance globale. Les champs de statut rendent ensuite observable une fermeture par watchdog ou une absence globale de progression. Ces mécanismes ne remplacent pas la validation physique finale, mais ils rendent le RTL testable et récupérable dans les scénarios de blocage.

La vérification a été conduite avec une méthodologie proche de l'industrie, sans dépendre d'un seul banc monolithique. Des bancs unitaires vérifient les briques isolées ; des bancs d'intégration vérifient les chemins complets de conversion ; des scénarios dirigés et aléatoires explorent les cas nominaux et limites ; un modèle de référence permet de comparer systématiquement les paquets attendus aux paquets observés. Les points vérifiés couvrent notamment la cohérence de la trame, la rétropression, les resets, les timeouts, les rejets d'événements et les transitions proches des frontières de mesure.

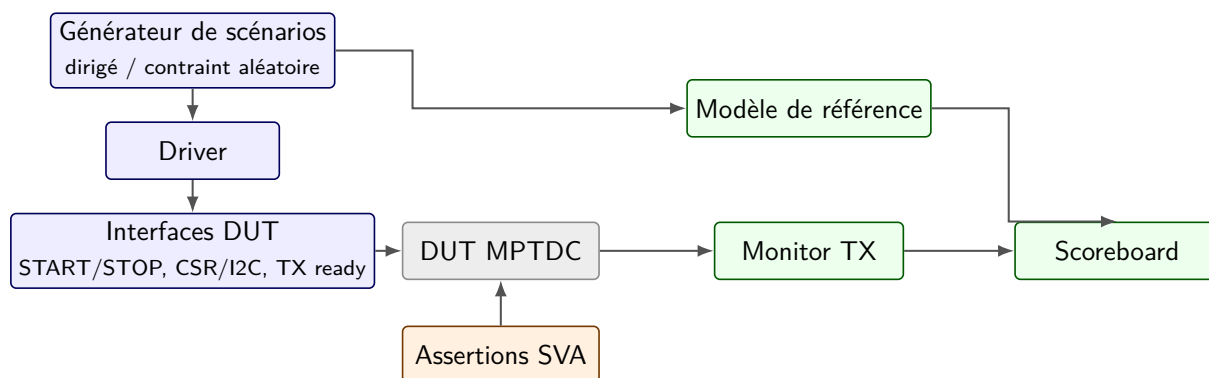


FIGURE 8.6 – Vue simplifiée de l'environnement de vérification fonctionnelle du MPTDC.

Cette organisation sépare la génération des stimuli, l'application sur les interfaces, l'observation des sorties et la comparaison fonctionnelle. Le bloc n'est donc pas validé uniquement par inspection de traces : les paquets produits sont reconstruits, interprétés et comparés à un comportement attendu.

Cette validation reste une validation RTL. Elle donne une confiance forte dans le comportement fonctionnel, dans l'ordre de lecture et dans le contrat de paquetisation, mais elle ne remplace ni la revue CDC complète, ni la STA, ni la simulation post-layout avec les oscillateurs réels.

8.5 Lien avec la caractérisation

L'architecture est conçue pour déplacer la correction temporelle hors ASIC. Le silicium exporte une description stable de la conversion ; le décodeur hôte et la LUT de calibration transforment ensuite ces observables en temps corrigé. Le chapitre 9 se concentre donc sur la question quantitative : les informations exportées suffisent-elles à corriger la non-uniformité du codage brut dans une campagne RTL/Xcelium tenue hors apprentissage ?

À retenir

Le cœur **MPTDC** réalise le compromis attendu pour **SPADMIC** : capture asynchrone au plus près des événements, matrice Vernier compacte, image de mesure protégée, double contexte, lecture `clk_sys` et trame 16 bit. Les détails RTL fins restent subordonnés au contrat système et aux choix qui conditionnent la caractérisation.

Chapitre 9

Méthodologie de caractérisation et résultats

9.1 Objectif de la caractérisation

La caractérisation répond à une question simple : les observables exportées par le **MPTDC** permettent-elles de transformer une grille Vernier non uniforme en mesure temporelle exploitable ? Les résultats de ce chapitre proviennent de simulations **RTL/Xcelium**. Ils doivent donc être lus comme une preuve numérique pré-silicium, et non comme une mesure physique du circuit fabriqué.

Le flot utilisé sépare trois étapes : une collecte large de conversions, un apprentissage de table de correction hors circuit, puis une validation tenue hors apprentissage. Les figures publiées proviennent des artefacts versionnés du projet ; les CSV bruts de campagne restent dans les artefacts de caractérisation.

9.2 Observables et calibration externe

L’architecture n’exporte pas un timestamp brut isolé. Elle fournit une image partielle de la conversion : composantes grossières, indices de phase, valeurs locales de hit, informations de contexte, métadonnées de frontière et champs de statut. Ces familles d’observables sont suffisantes pour indexer une LUT de correction moyenne côté hôte. Le détail bit à bit du paquet n’est pas nécessaire ici ; l’important est que les cas ambigus, en particulier près des frontières lentes, restent observables par le décodeur.

Étape	Moyenne	RMSE	P99 $ e $
Reconstruction brute	−1895.97 ps	1940.32 ps	2624.00 ps
Après LUT externe	−0.008 ps	18.56 ps	38.99 ps

TABLE 9.1 – Résultat principal de calibration sur validation tenue hors apprentissage. La correction supprime le biais brut de l’ordre de 1.9 ns et ramène la RMSE à 18.56 ps.

La colonne **P99 $|e|$** donne le 99e percentile de l’erreur absolue : 99 % des conversions de validation présentent une erreur inférieure à ce seuil. La moyenne résiduelle de −0.008 ps ne doit pas être lue comme une précision absolue à la femtoseconde près ; elle indique

surtout que le biais moyen est annulé à l'échelle numérique de la campagne et devient négligeable devant la dispersion corrigée.

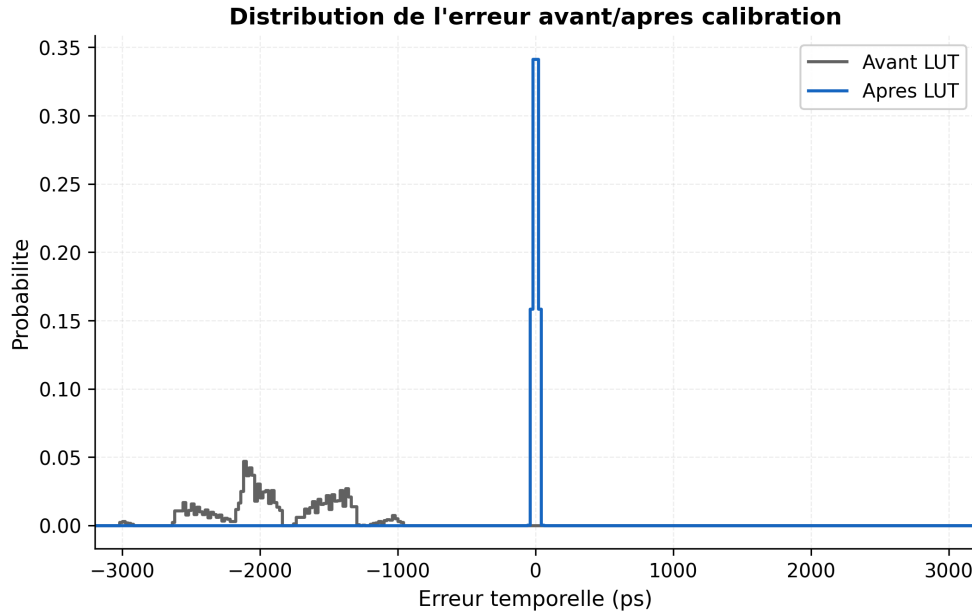


FIGURE 9.1 – Distribution d'erreur avant et après correction LUT externe.

Le résultat le plus important n'est pas seulement la baisse de RMSE. Le biais moyen résiduel devient pratiquement nul, ce qui montre que la LUT corrige l'erreur systématique de reconstruction. La dispersion restante correspond à l'information réellement disponible dans les observables exportées et au caractère statistique de la correction.

9.3 Structure brute et linéarité observable

Avant correction, la grille fine n'est pas uniforme. La matrice 8×8 fournit des combinaisons riches, mais certains codes sont absents et d'autres plus denses. Cette structure explique le biais brut et justifie la calibration externe.

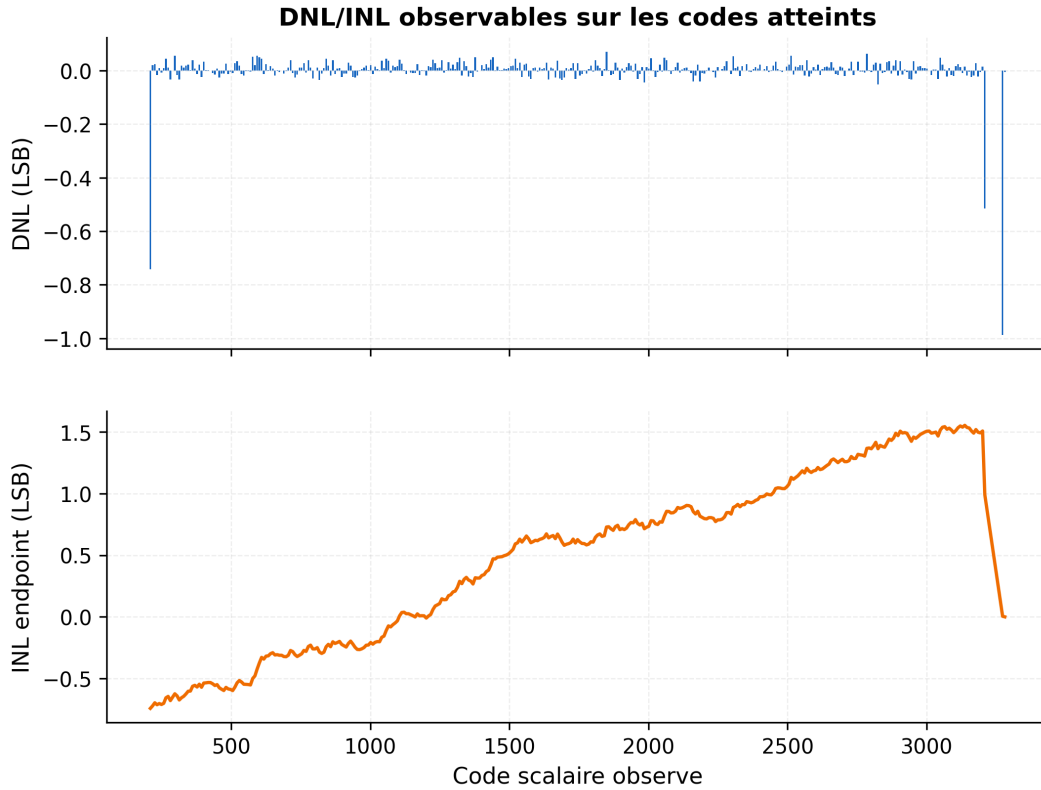


FIGURE 9.2 – DNL et INL observables sur les codes effectivement atteints pendant la campagne.

Sur les codes atteints de la campagne focalisée, le pic DNL observable vaut environ **0.987 LSB** et l'INL aux extrémités environ **1.553 LSB**. Ces valeurs montrent que les codes observés restent exploitables, mais elles ne contredisent pas la parcimonie de la grille complète. Les analyses plus fines de transfert et de stress de frontière sont conservées dans les artefacts de caractérisation ; la synthèse des résultats retient seulement leur conclusion : la structure brute est mesurable et corrigeable, à condition de garder les métadonnées auxiliaires dans le flux hôte.

9.4 Gain par moyennage statistique

Une fois la correction LUT appliquée, le flot d'analyse permet d'estimer le gain obtenu lorsque plusieurs estimations corrigées sont moyennées. Cette étude reste une projection statistique sur données RTL ; elle ne remplace pas un banc de répétabilité silicium à délai fixe.

Le moyennage post-LUT exploite directement le caractère multiphase de l'architecture. Une même conversion START/STOP ne se réduit pas nécessairement à une seule observation fine : la matrice de phase peut mémoriser plusieurs couples (n_s, n_f) exploitables, ensuite exportés sous forme d'enregistrements de détection. Après décodage et correction par LUT, ces observations fournissent plusieurs estimations temporelles associées à la même fenêtre de mesure. Le moyennage agit alors sur la dispersion résiduelle des estimations corrigées. Le gain observé ne suppose pas que toutes les observations soient parfaitement indépendantes ; il traduit plutôt le fait que l'information multiphase exportée conserve assez de diversité pour réduire l'erreur moyenne après correction. Dans la configuration

étudiée, le tableau 8.1 indique que jusqu'à 15 enregistrements peuvent être exportés pour une conversion, ce qui explique l'intérêt des points de moyennage autour de $N = 4$ puis $N = 15$.

La colonne **P90** correspond au 90e percentile de l'erreur absolue après moyennage : 90 % des groupes simulés restent sous ce seuil. Elle complète la RMSE par une lecture robuste de la queue de distribution, moins extrême que le percentile 99 utilisé pour la validation mono-échantillon.

Nombre de mesures N	RMSE	MAE	P90
1	18.82 ps	15.53 ps	31.58 ps
2	13.23 ps	10.70 ps	21.62 ps
4	9.28 ps	7.45 ps	15.19 ps
8	6.57 ps	5.30 ps	10.71 ps
15	4.77 ps	3.80 ps	7.88 ps
30	3.39 ps	2.69 ps	5.57 ps
50	2.64 ps	2.10 ps	4.34 ps

TABLE 9.2 – Étude de moyennage post-LUT sur le domaine statistique retenu. Les seuils de 10 ps et 5 ps sont franchis respectivement autour de $N = 4$ et $N = 15$.

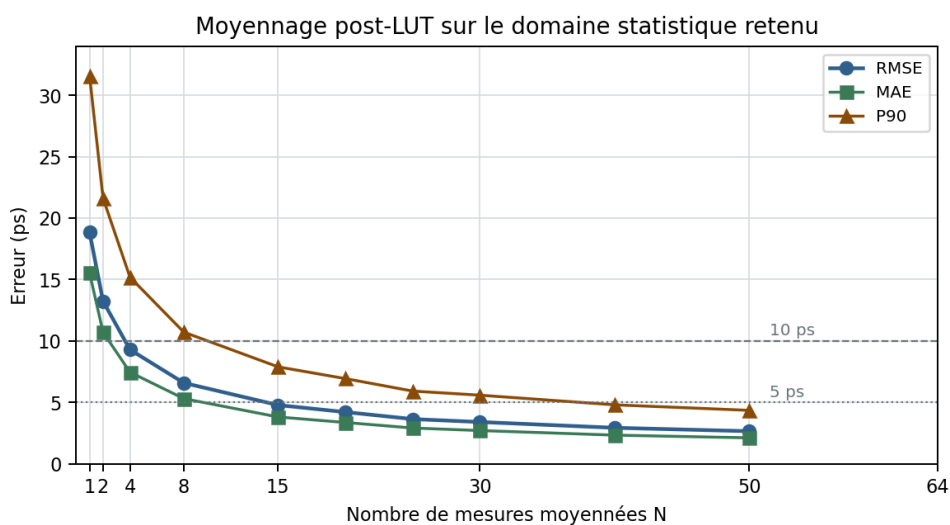


FIGURE 9.3 – Évolution de l'erreur après LUT en fonction du nombre de mesures moyennées.

La formulation défendable est donc la suivante : la précision mono-échantillon corrigée est d'environ 18.56 ps RMSE ; le moyennage de plusieurs échantillons corrigés peut descendre sous 10 ps autour de $N = 4$, puis sous 5 ps autour de $N = 15$, dans le cadre statistique de cette campagne. Les valeurs à très grand nombre d'échantillons sont conservées dans les artefacts, mais ne sont pas mises en avant comme promesse de performance du prototype.

9.5 Portée des chiffres

Ces résultats ne signifient pas que chaque événement individuel est identifié de manière unique à quelques picosecondes. Plusieurs instants physiques peuvent produire des observations proches ou identiques ; la LUT corrige alors la moyenne de la classe observée. Cette limite est normale pour une architecture qui privilégie un paquet compact et une correction externe plutôt qu'un moteur de calibration embarqué.

À retenir

La caractérisation **RTL/Xcelium** montre que le **MPTDC** exporte assez d'information pour une correction externe efficace : la RMSE passe d'environ 1.94 ns avant LUT à 18.56 ps après LUT, avec un percentile 99 de 38.99 ps. Ces chiffres sont solides pour valider le contrat numérique, mais ils restent pré-silicium.

Chapitre 10

Conclusion et perspectives

10.1 Synthèse technique

Le projet **SPADMIC** est structuré comme un prototype ASIC de lecture pour matrice de **SPAD**, dans lequel la mesure temporelle constitue une brique essentielle de la reconstruction. Le besoin système impose plusieurs axes de lecture, un flux de sortie compact et une observabilité suffisante pour permettre une calibration externe côté hôte.

Le choix d'une architecture Vernier multiphase répond à une contrainte centrale : obtenir une finesse temporelle élevée sans supposer qu'un délai élémentaire unique suffise à porter toute la résolution. L'observation parallèle de plusieurs phases réduit le temps nécessaire à la décision de mesure et prépare naturellement une lecture sous forme de matrice de phase.

L'implémentation **RTL** active transforme ce principe en bloc intégrable. Le cœur **MPTDC** associe une capture asynchrone des événements, deux familles de phases Vernier, une matrice de détection, un snapshot de l'image de mesure, une banque à deux contextes, une lecture en domaine système et une trame de sortie compacte sur 16 bit. L'objectif du bloc n'est donc pas seulement de produire un temps brut : il est de fournir, pour les trois axes de lecture **SPADMIC**, une mesure temporelle exploitable et compatible avec une correction hors ASIC.

La vérification fonctionnelle a consolidé cette architecture. Le bloc a été exercé avec une démarche proche de l'industrie : bancs unitaires, bancs d'intégration, scénarios dirigés et aléatoires, comparaison systématique avec un modèle de référence, contrôle de la cohérence des paquets, de la rétropression, des resets, des timeouts et des cas limites. Cette étape a permis de vérifier le contrat numérique du bloc avant de s'appuyer sur ses sorties pour la caractérisation.

10.2 Résultats principaux

La caractérisation **RTL/Xcelium** confirme que la structure brute du Vernier multiphase ne doit pas être interprétée comme une échelle temporelle directement uniforme. Avant calibration, l'erreur présente un biais important, avec une RMSE autour de 1.94 ns. Ce comportement est cohérent avec la non-uniformité de la grille fine et justifie le choix de transmettre une trame suffisamment riche pour une correction externe.

Après application de la LUT hôte, la validation tenue hors apprentissage atteint une RMSE de 18.56 ps, avec un percentile 99 de 38.99 ps. Ces valeurs ne constituent pas une mesure silicium, mais elles montrent qu'en simulation RTL les informations exportées par le protocole compact suffisent à supprimer le biais principal et à recentrer l'erreur autour de zéro. Le moyennage statistique peut ensuite améliorer la précision dans un domaine réaliste, notamment autour des seuils de 10 ps et 5 ps, sans que cela soit présenté comme une promesse de performance à très grand nombre d'échantillons.

10.3 Perspectives

La portée des résultats doit rester sobrement délimitée. Le bloc atteint un état cohérent de fin de conception numérique pré-silicium : l'architecture est structurée, le protocole est stabilisé, la vérification fonctionnelle est avancée et la calibration externe est démontrée en simulation. Les étapes structurantes restantes concernent la validation physique, la fermeture temporelle et, à terme, la confrontation aux mesures silicium.

Les travaux en cours portent donc sur l'implémentation physique et le *timing closure*. Cette phase ne consiste pas seulement à lancer une synthèse ; elle implique une réorganisation progressive de la profondeur logique, la réduction des chemins critiques, la correction des violations *setup/hold*, la maîtrise du *skew*, l'affinage des contraintes de synthèse et de **STA**, puis l'adaptation du **RTL** aux réalités du placement-routage (*Place and Route*, **PnR**). Ces ajustements permettront de vérifier si les choix numériques retenus restent robustes une fois soumis aux contraintes de placement, de routage et d'horlogerie.

La suite devra également consolider les modèles d'oscillateurs, rejouer la caractérisation après synthèse puis après layout, formaliser le flot de génération des LUT et préciser les règles de rejet ou de repli pour les paquets hors domaine de calibration. La comparaison avec les mesures silicium restera l'étape décisive pour transformer les résultats **RTL/Xcelium** en performance expérimentale.

10.4 Apport méthodologique

Au-delà du fonctionnement du bloc, la démarche suivie couvre une chaîne complète d'ingénierie numérique ASIC. Les choix d'architecture, la micro-architecture, l'écriture **RTL**, la vérification, la caractérisation, le timing et l'intégration physique ne sont pas des étapes indépendantes : chacune impose des contraintes qui peuvent remettre en question les hypothèses prises aux étapes précédentes.

L'expérience montre ainsi que concevoir un bloc ne revient pas seulement à obtenir une simulation fonctionnelle correcte. Il faut raisonner en boucle entre le besoin système, la structure matérielle, les observables disponibles, la vérifiabilité, la profondeur logique, les chemins critiques et les contraintes d'intégration. Cette approche donne une base plus solide pour aborder de futurs blocs ASIC, avec une meilleure anticipation des risques liés au timing, à la validation et au passage du modèle RTL vers un circuit physique.

Table des figures

1.1	Vue d'ensemble du prototype SPADMIC et de la place du cœur MPTDC .	2
4.1	Architecture de lecture de SPADMIC et place du chemin temporel MPTDC .	9
5.1	Schéma de synthèse d'une chaîne de mesure temporelle, du détecteur au codage binaire.	13
5.2	Illustration qualitative de la DNL sur une fonction de transfert de TDC. .	14
6.1	Principe Vernier détaillé : rattrapage du chemin rapide, mesure grossière et raffinement multiphase de la coïncidence.	19
6.2	Architecture Vernier multiphase de référence, selon les principes décrits dans [2].	20
6.3	Chronogramme Vernier multiphase illustrant le lancement différé des phases rapides et l'observation parallèle de plusieurs couples de phase.	21
6.4	Matrice 8×8 des détecteurs de phase et coefficients fins nominaux associés.	22
7.1	Transformation de l'architecture Vernier de référence vers l'implémentation active MPTDC	25
7.2	Carte des domaines temporels et des traversées CDC de l'architecture MPTDC active.	25
7.3	Principe de traversée CDC d'un compteur : risque du codage binaire, intérêt du Gray et synchronisation par deux flip-flops.	26
7.4	Capture asynchrone des événements START/STOP et protection de la fenêtre de mesure par clk_sys	27
7.5	Pipeline à deux contextes permettant de recouvrir capture, lecture et sérialisation.	28
7.6	Flux de sortie compact et calibration externe par décodage hôte et LUT. .	28
8.1	Vue top-level du wrapper ASIC MPTDC et de ses interfaces fonctionnelles principales.	30
8.2	Vue fonctionnelle du cœur MPTDC , de la capture START/STOP jusqu'à la lecture compacte en domaine système.	30

8.3	Protocole de fermeture d'une mesure, du gel de l'image au nettoyage de la fenêtre de détection.	32
8.4	Reset global et clear de conversion. Le reset est asserté immédiatement puis relâché de façon synchronisée ; le clear intervient seulement après snapshot et écriture du contexte.	33
8.5	Format synthétique de la trame de sortie 16 bit utilisée pour exporter les enregistrements de détection.	34
8.6	Vue simplifiée de l'environnement de vérification fonctionnelle du MPTDC.	35
9.1	Distribution d'erreur avant et après correction LUT externe.	38
9.2	DNL et INL observables sur les codes effectivement atteints pendant la campagne.	39
9.3	Évolution de l'erreur après LUT en fonction du nombre de mesures moyennées.	40

Liste des tableaux

5.1	Comparaison synthétique des principales familles de TDC	16
8.1	Paramètres architecturaux principaux de l'implémentation MPTDC	29
8.2	Répartition fonctionnelle des principales briques matérielles du MPTDC. .	31
9.1	Résultat principal de calibration sur validation tenue hors apprentissage. La correction supprime le biais brut de l'ordre de 1.9 ns et ramène la RMSE à 18.56 ps.	37
9.2	Étude de moyennage post-LUT sur le domaine statistique retenu. Les seuils de 10 ps et 5 ps sont franchis respectivement autour de $N = 4$ et $N = 15$. .	40

Bibliographie

- [1] H. ABREU et al., « PICMIC-0 : a 5 μm pitch hexagonal pixel sensor with an original tri-axis readout, » *Journal of Instrumentation*, t. 19, n° 05, p. C05015, 2024, Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2023. DOI : [10.1088/1748-0221/19/05/C05015](https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/05/C05015) adresse : <https://hal.science/hal-04578170>
- [2] A. ANNAGREBAH, « Etude du Convertisseur Temps-Numérique de très haute précision pour des applications en Physique des particules pour les mises à jour du détecteur CMS auprès du LHC, » Spécialité Microélectronique, Thèse de doctorat, Université de Lyon, 2021. adresse : <https://theses.hal.science/tel-03690502v1>
- [3] CNRS. « Le CNRS, » visité le 29 mars 2026. adresse : <https://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs>
- [4] IN2P3. « Presentation of the institute, » visité le 29 mars 2026. adresse : <https://www.in2p3.cnrs.fr/en/presentation-institute>
- [5] INSTITUT DE PHYSIQUE DES 2 INFINIS DE LYON. « Présentation du laboratoire, » visité le 29 mars 2026. adresse : <https://www.ip2i.in2p3.fr/institut/>
- [6] INSTITUT DE PHYSIQUE DES 2 INFINIS DE LYON. « Micro-électronique, » visité le 29 mars 2026. adresse : <https://www.ip2i.in2p3.fr/support-a-la-recherche/electronique/>
- [7] S. COVA, M. GHIONI, A. LACAITA, C. SAMORI et F. ZAPPA, « Avalanche photodiodes and quenching circuits for single-photon detection, » *Applied Optics*, t. 35, n° 12, p. 1956-1976, 1996. DOI : [10.1364/AO.35.001956](https://doi.org/10.1364/AO.35.001956)
- [8] W. BECKER, *Advanced Time-Correlated Single Photon Counting Techniques* (Springer Series in Chemical Physics). Berlin : Springer, 2005, t. 81, ISBN : 978-3-540-26047-9. DOI : [10.1007/3-540-28882-1](https://doi.org/10.1007/3-540-28882-1)
- [9] S. HENZLER, *Time-to-Digital Converters* (Springer Series in Advanced Microelectronics). Dordrecht : Springer, 2010, t. 29, ISBN : 978-90-481-8627-3. DOI : [10.1007/978-90-481-8628-0](https://doi.org/10.1007/978-90-481-8628-0)
- [10] IEEE, *IEEE Standard for Terminology and Test Methods for Analog-to-Digital Converters*, IEEE Std 1241-2010, IEEE, 2011. DOI : [10.1109/IEEESTD.2011.5692956](https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2011.5692956)
- [11] J. KALISZ, « Review of methods for time interval measurements with picosecond resolution, » *Metrologia*, t. 41, n° 1, p. 17-32, 2004. DOI : [10.1088/0026-1394/41/1/004](https://doi.org/10.1088/0026-1394/41/1/004)
- [12] P. DUDEK, S. SZCZEPAŃSKI et J. V. HATFIELD, « A high-resolution CMOS time-to-digital converter utilizing a Vernier delay line, » *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, t. 35, n° 2, p. 240-247, fév. 2000. DOI : [10.1109/4.823448](https://doi.org/10.1109/4.823448)